Manual de Usuario

Aplicación móvil EcoLact

Roles documentados

Capítulo 3 Encargado de planta
Capítulo 4 Personal de ventas
Capítulo 5 Analista de calidad
Capítulo 6 Proveedor
Capítulo 7 Acopiador

Sistema	EcoLact — aplicación móvil Android (Kotlin Multiplatform)
Tipo de documento	Manual de usuario por roles
Versión	2.0
Fecha	29 de octubre de 2026
Estado	Revisado contra el código actual de la aplicación; ver Anexo C.

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	10/2026	Manual anterior: cinco guías visuales por rol (60 páginas).
2.0	29/10/2026	Revisión contra el código actual; corrección de textos, capturas y marcas; procedimientos codificados; funciones nuevas (recorrido, muestreo, análisis, liquidaciones, boleta, sincronización); diseño formal en blanco y negro; anexos de verificación.

Índice general

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Requisitos 4
1.4 Convenciones 5
1.5 Estado de verificación 5
2. Acceso y navegación general 6
2.1 Iniciar sesión 6
2.2 Reconocer la estructura de la aplicación 7
2.3 Registrar la asistencia del día 9
2.4 Trabajar sin conexión y sincronizar 11
2.5 Consultar notificaciones y cerrar sesión 13
3. Manual del Encargado de planta 14
3.1 Consultar la pantalla Inicio 15
3.2 Usar el menú lateral 16
3.3 Consultar los insumos 17
3.4 Consultar las compras de insumos 18
3.5 Registrar una compra escaneando la boleta 19
3.6 Registrar una compra manual 21
3.7 Iniciar una nueva producción 22
3.8 Finalizar una producción 24
3.9 Consultar las producciones 25
3.10 Consultar los productos terminados 26
3.11 Consultar las recetas 27
3.12 Consultar Mi perfil 28
4. Manual del Personal de ventas 29
4.1 Consultar la pantalla Inicio 29
4.2 Consultar productos y precios 30
4.3 Consultar y registrar compradores 31
4.4 Registrar una venta 32

4.5 Consultar el historial de ventas 34
4.6 Ver y compartir la boleta de venta 35
4.7 Consultar Mi perfil y Mi QR 36
4.8 Consultar comunicados 37
5. Manual del Analista de calidad 38
5.1 Consultar Inicio y las muestras pendientes 39
5.2 Seleccionar entregas para el control de calidad 40
5.3 Registrar un muestreo directo en campo 41
5.4 Registrar el análisis de una muestra 44
5.5 Consultar el historial de análisis 45
5.6 Consultar proveedores 45
5.7 Publicar un comunicado 46
5.8 Consultar notificaciones y Mi perfil 47
6. Manual del Proveedor 48
6.1 Mostrar el código QR y consultar la semana 48
6.2 Navegar por la aplicación 49
6.3 Consultar mis entregas 50
6.4 Consultar mis resultados de calidad 51
6.5 Consultar mis pagos y liquidaciones 52
6.6 Consultar mis compras 53
6.7 Leer comunicados 53
6.8 Consultar notificaciones y Mi perfil 55
6.9 Consultar la sincronización 56
7. Manual del Acopiador 57
7.1 Consultar la pantalla Inicio 57
7.2 Registrar una entrega de leche 58
7.3 Registrar entregas sin conexión 60
7.4 Consultar el historial y corregir entregas 61
7.5 Realizar el recorrido del día 62
7.6 Consultar mis proveedores 63
7.7 Consultar el seguimiento de calidad y los comunicados 64
7.8 Consultar Mi QR y Mi perfil 65
Anexo A. Glosario 66
Anexo B. Problemas frecuentes 66
Anexo C. Estado de verificación 67
Anexo D. Limitaciones 68
Anexo E. Funcionalidades pendientes de verificación 69

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual explica, paso a paso, cómo utilizar la aplicación móvil **EcoLact** de Ecolácteos Huata. Cada capítulo está dedicado a un rol y describe únicamente las funciones disponibles en la aplicación para ese rol.

1.2 Alcance

El manual cubre los cinco roles con interfaz propia en la aplicación móvil:

Capítulo	Rol	Funciones principales
3	Encargado de planta	Insumos, compras de insumos, producción, productos terminados y recetas.
4	Personal de ventas	Productos y precios, compradores, registro de ventas, historial y boleta.
5	Analista de calidad	Muestreo de entregas, análisis de calidad, proveedores y comunicados.
6	Proveedor	Código QR, entregas, resultados de calidad, pagos, compras y comunicados.
7	Acopiador	Registro de entregas, recorridos, proveedores asignados y seguimiento de calidad.

El rol **Administrador** no opera desde la aplicación móvil: si inicia sesión, la aplicación muestra el mensaje «Este rol (administrador) se gestiona desde el sistema web, no desde la app móvil.» y solo permite cerrar sesión. Sus funciones se describen en el Manual de Usuario del Administrador de EcoLactWeb.

1.3 Requisitos

- Teléfono Android con la aplicación EcoLact instalada.
- Una cuenta de usuario activa, creada por el administrador desde EcoLactWeb, con el rol correspondiente.
- Conexión a Internet para iniciar sesión. Después, varias operaciones pueden realizarse sin conexión (sección 2.4).
- Cámara del teléfono para escanear códigos QR, boletas de compra y tickets del analizador.
- Para los trabajadores (planta, ventas, calidad y acopio): asistencia del día registrada por el administrador (sección 2.3).

1.4 Convenciones

Elemento	Significado
«Texto»	Nombre exacto de un botón, campo, pestaña o mensaje tal como aparece en la pantalla.
Menú › Opción	Ruta de navegación: abra el menú lateral (☰) y elija la opción indicada.
Marca numerada	Recuadro rojo con un número en la captura. El número coincide con el paso o elemento del texto.
Código MOB-XXX-NNN	Identificador del procedimiento: MOB = móvil; GEN, PLA, VEN, CAL, PRV y ACO = capítulo.
Datos difuminados	DNI, teléfonos, usuarios y códigos QR se ocultan en las capturas para proteger datos personales.

1.5 Estado de verificación

Cada procedimiento indica cómo se comprobó su contenido. La aplicación se contrastó con su código fuente actual (29/10/2026); las capturas proceden de la aplicación en ejecución (28/10/2026).

Estado	Significado
Verificado en interfaz	Existe una captura auténtica de la pantalla y su contenido coincide con el código actual.
Verificado parcialmente	Hay capturas de una parte del procedimiento; el resto se describe según el código.
Implementado en código; pendiente de verificación visual	Función nueva o sin captura. Se describe según el código actual y debe validarse en la aplicación.

IMPORTANTE. Durante la elaboración de este manual no se confirmaron operaciones que modifican datos (ventas, compras, producciones, entregas, muestreos, análisis ni pagos). Cuando un resultado no aparece en las capturas, se indica como «previsto» y queda pendiente de validación.

2. Acceso y navegación general

Este capítulo describe las funciones comunes a todos los roles: iniciar sesión, reconocer la estructura de la aplicación, registrar la asistencia del día y trabajar sin conexión.

2.1 Iniciar sesión

Procedimiento MOB-GEN-001 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Ingresar a la aplicación con la cuenta asignada por el administrador.
Acceso	Al abrir la aplicación sin una sesión activa se muestra la pantalla «Ecolácteos Huata».
Requisitos	Usuario y contraseña activos. Conexión a Internet.

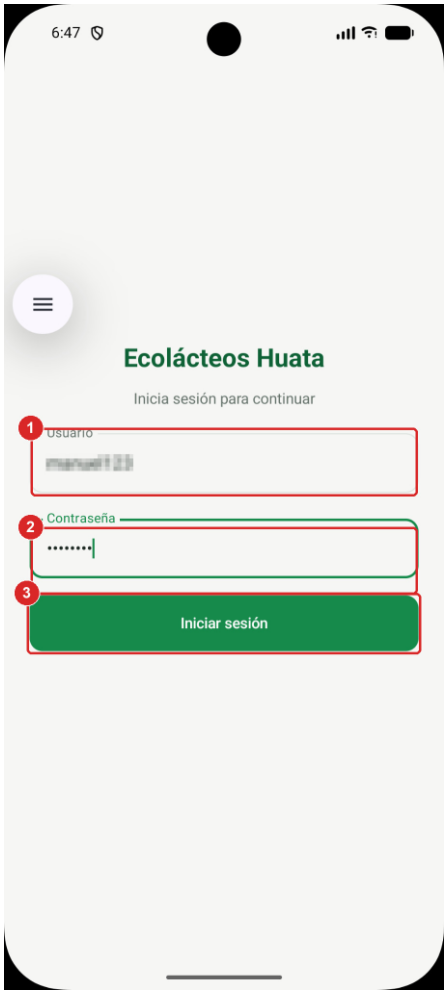


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

Paso 01 **Escribir el usuario.** Toque el campo «Usuario» y escriba su nombre de usuario.

Paso 02 **Escribir la contraseña.** Toque el campo «Contraseña» y escriba su contraseña. Los caracteres se muestran ocultos.

Paso 03 **Ingresar.** Pulse «Iniciar sesión». La aplicación abre la pantalla «Inicio» del rol de la cuenta.

RESULTADO ESPERADO. La aplicación identifica el rol de la cuenta y muestra su pantalla «Inicio». La sesión queda guardada en el teléfono hasta que el usuario la cierre.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Usuario o contraseña vacíos	«Ingrese usuario y contraseña»
Credenciales incorrectas	«Usuario o contraseña incorrectos»
Cuenta sin acceso a la aplicación	«Esta cuenta no tiene acceso»
Sin conexión con el servidor	«No se pudo conectar. Verifique su conexión a internet.»

2.2 Reconocer la estructura de la aplicación

Procedimiento MOB-GEN-002 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Identificar los elementos de navegación que comparten todos los roles.
Acceso	Cualquier pantalla principal después de iniciar sesión.
Requisitos	Sesión iniciada.

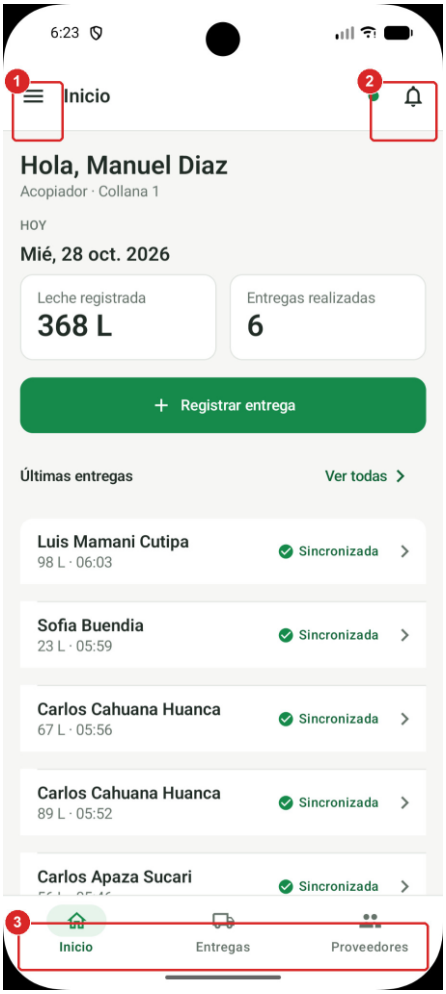


Figura 2. Pantalla «Inicio» (ejemplo: Acopiador).

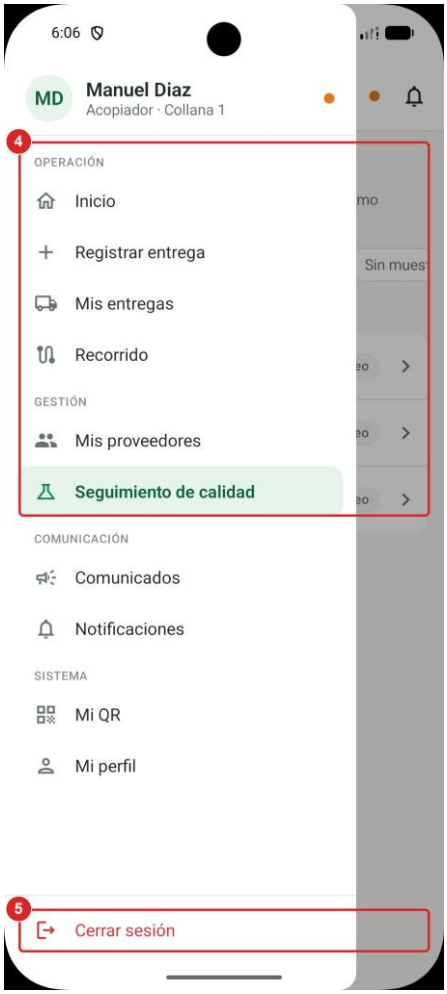


Figura 3. Menú lateral abierto (ejemplo: Acopiador).

Elementos señalados

1 **Botón de menú (☰).** Abre el menú lateral. En pantallas secundarias se reemplaza por la flecha «Volver».

2 **Indicador de conexión y campana.** Punto verde: con conexión; punto naranja: sin conexión. La

campana abre «Notificaciones».

3 **Barra inferior.** Tres accesos directos a las pantallas principales del rol.

4 **Menú lateral.** Agrupa las opciones del rol en secciones como Operación, Gestión, Comunicación y Sistema.

5 **«Cerrar sesión».** Cierra la sesión del usuario en el teléfono.

Rol	Barra inferior	Secciones del menú lateral
Encargado de planta	Inicio · Producción · Inventario	Operación, Inventario, Gestión, Sistema
Personal de ventas	Inicio · Vender · Historial	Operación, Gestión, Comunicación, Sistema
Analista de calidad	Inicio · Muestreo · Historial	Operación, Consulta, Comunicación, Sistema
Proveedor	Inicio · Entregas · Pagos	Operación, Gestión, Comunicación, Sistema
Acopiador	Inicio · Entregas · Proveedores	Operación, Gestión, Comunicación, Sistema

RESULTADO ESPERADO. El usuario reconoce dónde abrir cada sección y el estado de conexión del teléfono.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

2.3 Registrar la asistencia del día

Procedimiento MOB-GEN-003 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Habilitar las operaciones del día mostrando el código QR personal al administrador.
Acceso	Aviso «Asistencia pendiente» en «Inicio», acción rápida «Mi QR» o Menú › Mi QR.
Requisitos	Roles Encargado de planta, Personal de ventas, Analista de calidad y Acopiador. El Proveedor no registra asistencia.

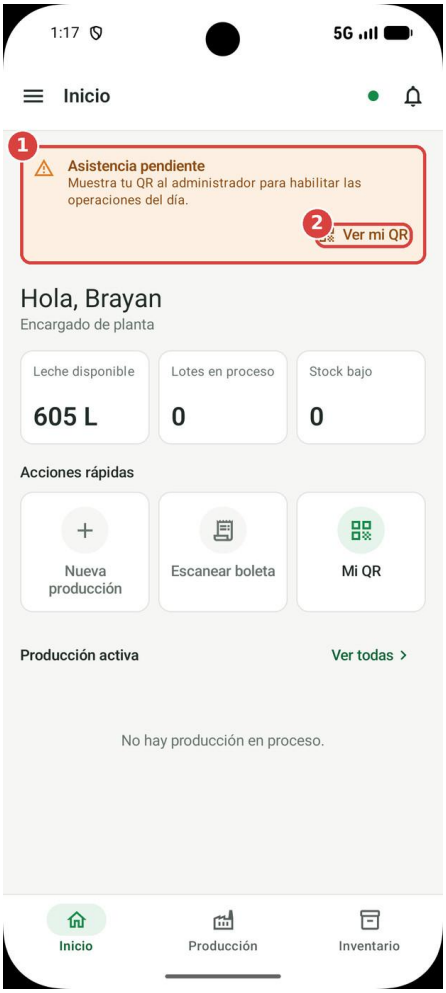


Figura 4. Aviso «Asistencia pendiente» en «Inicio».

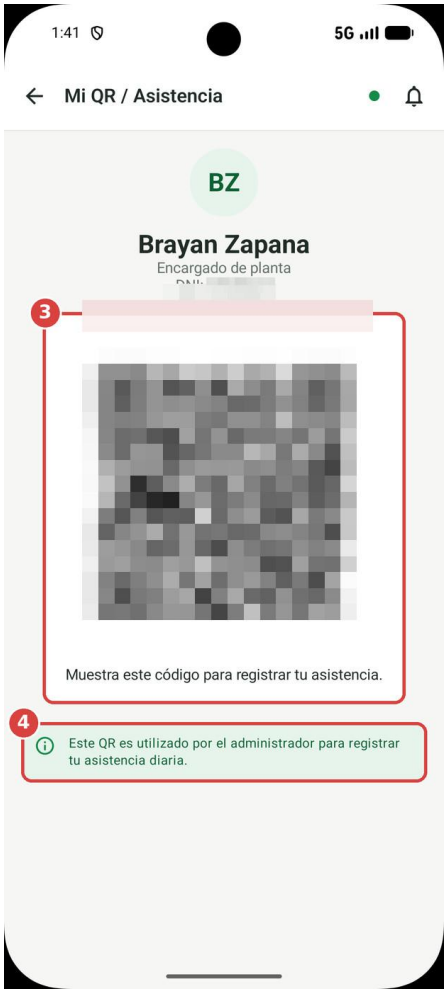


Figura 5. Pantalla «Mi QR / Asistencia».

Paso 01 **Revisar el aviso.** Al iniciar el día, «Inicio» muestra «Asistencia pendiente» mientras el servidor no registre su asistencia.

Paso 02 **Abrir el código.** Pulse «Ver mi QR». También puede usar la acción rápida «Mi QR» o el menú lateral.

Paso 03 **Mostrar el QR.** Muestre el código al administrador para que lo escanee desde EcoLactWeb.

Paso 04 **Esperar la habilitación.** El aviso de la pantalla recuerda que el administrador usa este QR para la asistencia diaria. Con conexión, la aplicación vuelve a consultar el estado cada minuto; cuando la asistencia queda registrada, el aviso de «Inicio» desaparece sin cerrar sesión.

RESULTADO ESPERADO. Sin asistencia válida del día el usuario puede consultar información, pero no operar. Después del registro, el aviso deja de mostrarse y las operaciones quedan habilitadas.

Evidencia: *Aviso observado en las capturas; habilitación según la implementación actual.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Operación sin asistencia registrada	«Necesitas registrar tu asistencia antes de realizar esta operación.»
Sin conexión y sin asistencia confirmada hoy	«Asistencia no verificada para hoy. Conéctate a Internet después de registrar tu asistencia para habilitar las operaciones.»
Trabajador sin QR activo	«Tu QR de asistencia no está activo. Consulta con el administrador.»

OBSERVACIÓN. El QR es personal: identifica al trabajador con su nombre, rol y DNI. No lo comparta ni lo use para cobrar ventas.

OBSERVACIÓN. La confirmación de asistencia vale solo para el día en que se registró; al día siguiente debe registrarse de nuevo.

2.4 Trabajar sin conexión y sincronizar

Procedimiento MOB-GEN-004 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Continuar operando cuando el teléfono pierde la conexión a Internet.
Acceso	Automático. El indicador de la barra superior cambia a naranja sin conexión.
Requisitos	Haber iniciado sesión con conexión y, para los trabajadores, tener la asistencia del día confirmada mientras había conexión.

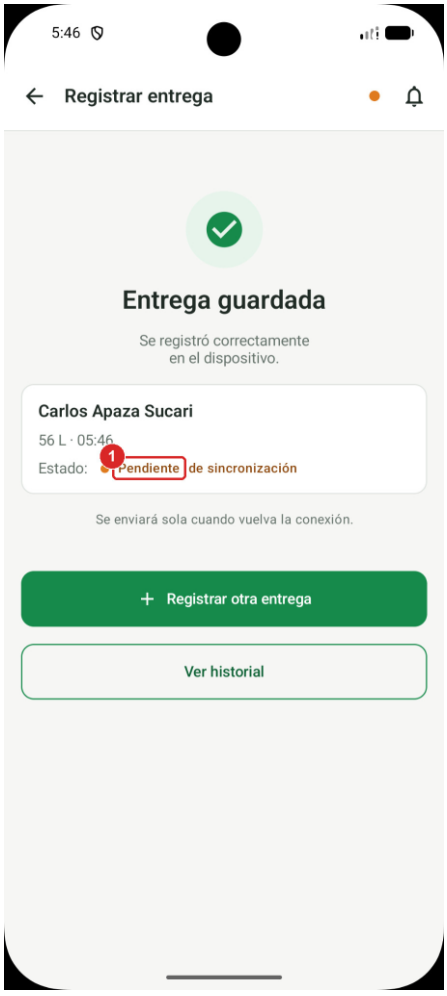


Figura 6. Entrega guardada sin conexión (Acopiador).

Paso 01 **Operar normalmente.** Registre la operación como de costumbre. La aplicación la guarda en el teléfono y la marca como «Pendiente» o «Pendiente de sincronización».

Paso 02 **Recuperar la conexión.** No es necesario hacer nada más: al volver la conexión, la aplicación envía automáticamente lo pendiente.

Paso 03 **Comprobar el envío.** Revise el historial del módulo: el registro debe cambiar a «Sincronizada» o mostrar el resultado del servidor.

Rol	Operaciones disponibles sin conexión	Requieren conexión
Encargado de planta	Iniciar y finalizar producción; registrar compra manual; tomar la foto de una boleta (se lee al volver la conexión).	Lectura automática (OCR) de la boleta.
Personal de ventas	Venta al contado con el precio guardado (se valida al enviarla).	Pago con «Descuento del pago semanal»; registrar un comprador.
Analista de calidad	Muestreo directo; selección manual de muestras; análisis con valores ingresados a mano.	Elegir una muestra al azar; lectura automática del ticket.
Acopiador	Registrar entregas; registrar paradas del recorrido.	—
Proveedor	Consultar la información guardada; marcar notificaciones como leídas.	Actualizar datos desde el servidor.

RESULTADO ESPERADO. Las operaciones quedan guardadas en el teléfono y se envían solas al recuperar la conexión. Si el servidor rechaza una operación (por ejemplo, porque el inventario cambió), la aplicación muestra el motivo.

Evidencia: *Estado «Pendiente» observado (Acopiador); el envío automático es el comportamiento previsto.*

OBSERVACIÓN. Si cierra sesión sin conexión, la aplicación advierte: «Estás sin internet. Lo guardado en el teléfono se enviará al volver a ingresar con conexión. ¿Cerrar sesión de todas formas?». Para no demorar el envío, cierre sesión con conexión.

2.5 Consultar notificaciones y cerrar sesión

Procedimiento MOB-GEN-005 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar los avisos recibidos y salir de la cuenta de forma segura.
Acceso	Campana de la barra superior; Menú › Mi perfil › «Cerrar sesión».
Requisitos	Sesión iniciada.



Figura 7. Pantalla «Notificaciones» (ejemplo: Proveedor).

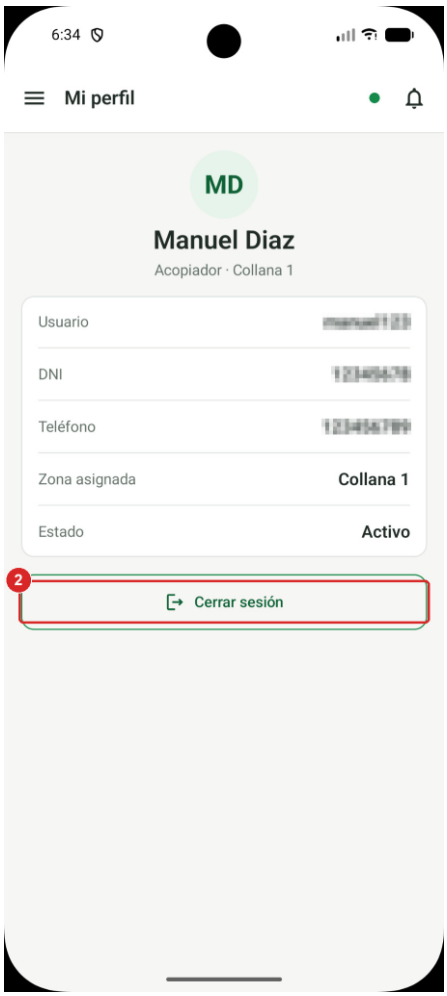


Figura 8. Pantalla «Mi perfil» (ejemplo: Acopiador).

Paso 01 **Leer una notificación.** Pulse la campana y toque la notificación. El punto verde indica que no se ha leído; desaparece al tocarla.

Paso 02 **Cerrar sesión.** Abra «Mi perfil» desde el menú lateral y pulse «Cerrar sesión». También está al final del menú lateral.

RESULTADO ESPERADO. La notificación queda marcada como leída. Al cerrar sesión se muestra de nuevo la pantalla de acceso.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

OBSERVACIÓN. Si comparte el teléfono con otra persona, cierre sesión al terminar el turno.

3. Manual del Encargado de planta

El Encargado de planta controla los insumos, registra sus compras, inicia y finaliza la producción y consulta los productos terminados y las recetas. Las recetas, precios y presentaciones los configura el administrador desde EcoLactWeb; en la aplicación solo se consultan.

Barra inferior	Inicio · Producción · Inventario
Menú lateral	• Operación: Inicio, Producción • Inventario: Insumos, Productos, Recetas • Gestión: Compras de insumos • Sistema: Mi QR, Notificaciones, Mi perfil
Requiere asistencia	Sí, para registrar compras y producciones (sección 2.3).

Flujo de trabajo

N.°	Actividad	Procedimiento
1	Iniciar sesión y mostrar el QR al administrador	2.1 y 2.3
2	Revisar en «Inicio» la leche disponible, los lotes en proceso y el stock bajo	MOB-PLA-001
3	Revisar los insumos y registrar las compras recibidas	MOB-PLA-003 a MOB-PLA-006
4	Iniciar la producción con la receta activa	MOB-PLA-007
5	Finalizar cada lote con la cantidad realmente obtenida	MOB-PLA-008
6	Consultar lotes, productos terminados y recetas	MOB-PLA-009 a MOB-PLA-011

Cómo cambia el stock

Operación	Efecto en el inventario
Compra de insumos confirmada	Aumenta el stock de los insumos comprados.
Iniciar producción	Descuenta los insumos según la receta activa.
Finalizar producción	Aumenta el stock del producto con la cantidad realmente obtenida.
Acopio de leche	Aumenta el stock de leche; la leche no se compra en este módulo.

3.1 Consultar la pantalla Inicio

Procedimiento MOB-PLA-001 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Conocer el estado de la planta al comenzar el día.
Acceso	Barra inferior › «Inicio».
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

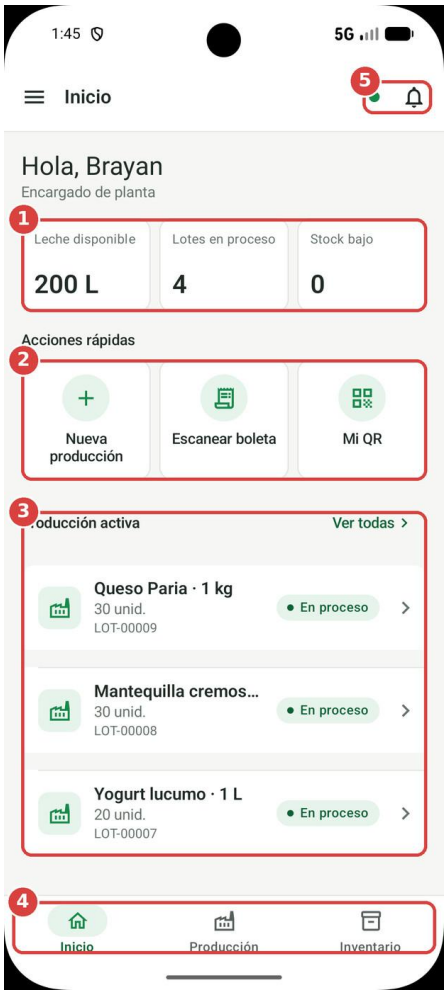


Figura 9. Pantalla «Inicio» del Encargado de planta.

Elementos señalados

1. **Resumen.** «Leche disponible», «Lotes en proceso» y «Stock bajo» (insumos por debajo de su stock mínimo).
2. **Acciones rápidas.** «Nueva producción», «Escanear boleta» y «Mi QR».
3. **Producción activa.** Lotes en proceso. Toque uno para abrir su detalle; «Ver todas» abre «Producción».
4. **Barra inferior.** Cambia entre «Inicio», «Producción» e «Inventario».
5. **Conexión y notificaciones.** Punto verde con conexión; la campana abre «Notificaciones».

RESULTADO ESPERADO. Si «Stock bajo» es mayor que 0, revise Inventario › Insumos y registre la compra necesaria.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

3.2 Usar el menú lateral

Procedimiento MOB-PLA-002 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Abrir las secciones que no están en la barra inferior.
Acceso	Botón ☰ de cualquier pantalla principal.
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

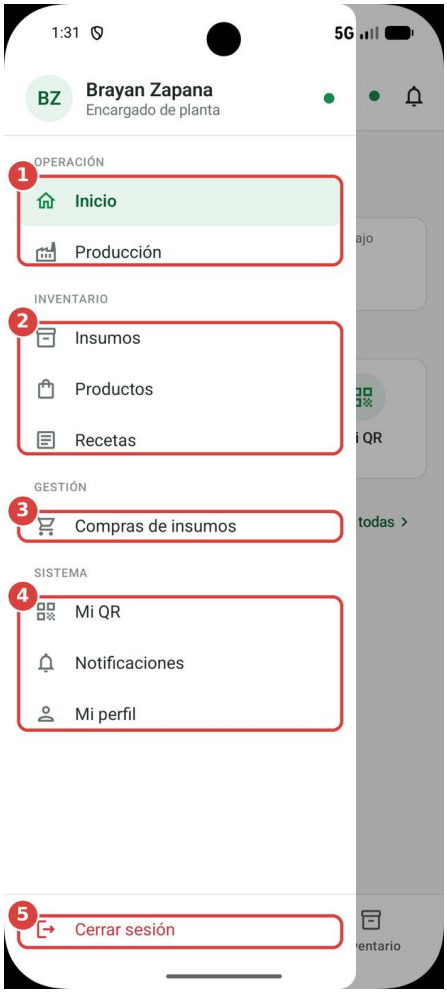


Figura 10. Menú lateral del Encargado de planta.

Elementos señalados

1. **Operación.** «Inicio» y «Producción».
2. **Inventario.** «Insumos», «Productos» y «Recetas».
3. **Gestión.** «Compras de insumos»: escanear boletas y registrar compras.
4. **Sistema.** «Mi QR», «Notificaciones» y «Mi perfil».
5. **Cerrar sesión.** Sale de la cuenta al terminar el turno.

RESULTADO ESPERADO. La opción elegida se abre y el menú se cierra.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

3.3 Consultar los insumos

Procedimiento MOB-PLA-003 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar el stock de cada insumo, sus presentaciones de compra y sus movimientos.
Acceso	Barra inferior › «Inventario» › pestaña «Insumos», o Menú › Insumos.
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

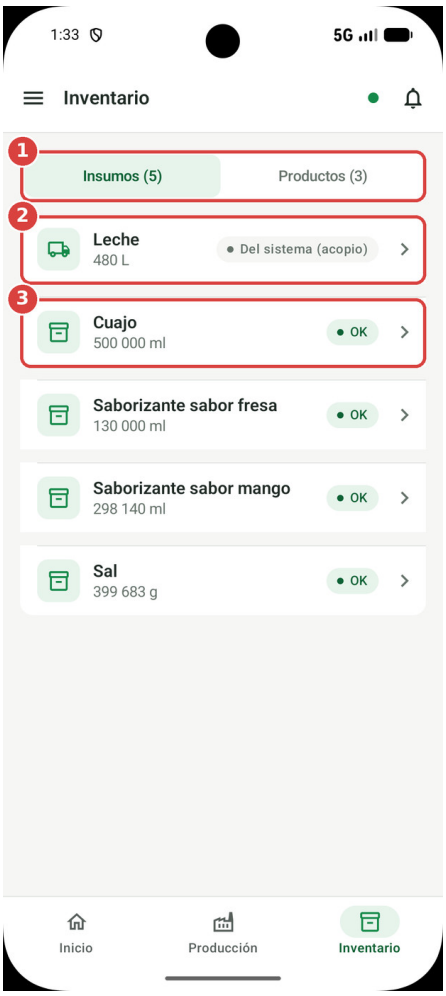


Figura 11. Lista de insumos.



Figura 12. «Detalle de insumo».

Elementos señalados

1 **Pestañas «Insumos» / «Productos».** Cambian de lista; el número indica cuántos registros hay.

2 **Leche.** Etiqueta «Del sistema (acopio)»: su stock aumenta con cada acopio y se descuenta al iniciar una producción. No se compra ni se ajusta a mano.

3 **Otros insumos.** Muestran su stock y su estado. Toque uno para abrir el detalle.

4 **Stock.** «Stock actual», «Stock mínimo» y «Unidad base».

5 **Presentaciones de compra.** Equivalencias configuradas por el administrador (por ejemplo, Balde 25 L = 25 000 ml).

6 **Movimientos recientes.** Últimos ingresos y salidas con fecha y hora.

7 **Botones de compra.** «Escanear boleta» y «Registrar compra manual».

RESULTADO ESPERADO. Se muestra el stock expresado en la unidad base del insumo (ml, g o L).
Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

3.4 Consultar las compras de insumos

Procedimiento MOB-PLA-004 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar las compras registradas y las que están guardadas en el teléfono.
Acceso	Menú › Compras de insumos.
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

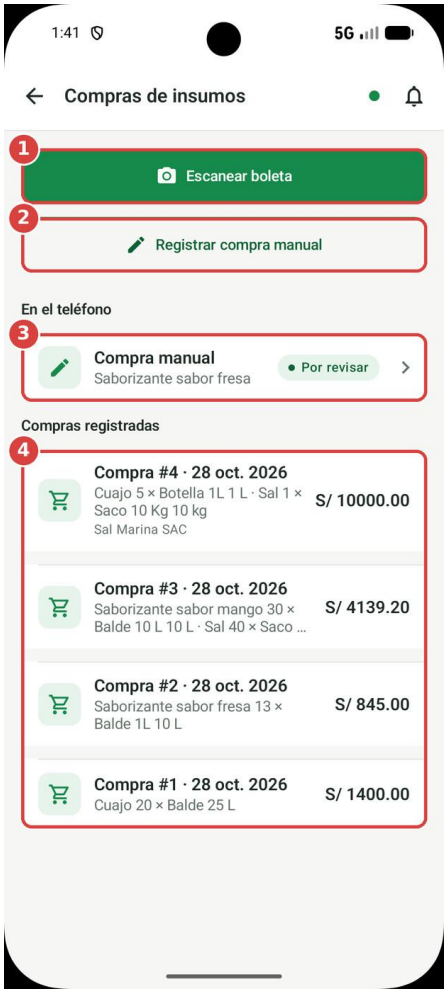


Figura 13. Pantalla «Compras de insumos».

Elementos señalados

1. **«Escanear boleta».** Inicia una compra a partir de la foto de la boleta (MOB-PLA-005).
2. **«Registrar compra manual».** Abre el formulario de compra (MOB-PLA-006).
3. **«En el teléfono».** Compras guardadas en el teléfono: «Pendiente OCR», «Por revisar» o «Pendiente de envío». Toque una para completarla.
4. **«Compras registradas».** Historial con número, fecha, insumos, proveedor y total.

RESULTADO ESPERADO. Las compras se listan de la más reciente a la más antigua.
Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

3.5 Registrar una compra escaneando la boleta

Procedimiento MOB-PLA-005 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Registrar una compra a partir de la foto de la boleta, revisando los datos leídos automáticamente.
Acceso	«Inicio» › «Escanear boleta», Menú › Compras de insumos › «Escanear boleta», o el detalle de un insumo.
Requisitos	Asistencia del día registrada. Conexión a Internet para la lectura automática.

Paso 01	**Tomar la foto.** En «Tomar foto de la boleta», centre la boleta dentro del marco, con buena luz, y pulse «Tomar foto». También puede elegir una imagen con «Galería».
Paso 02	**Revisar los datos detectados.** La pantalla «Datos detectados» muestra lo leído en la boleta. Corrija cada línea: insumo, presentación y cantidad. Bajo cada línea aparece «Leído en la boleta» como referencia.
Paso 03	**Completar el comprobante.** Revise el proveedor comercial, el número de comprobante, la fecha y el «Total de la compra».
Paso 04	**Confirmar.** Pulse «Confirmar compra». La compra no se registra hasta este paso.

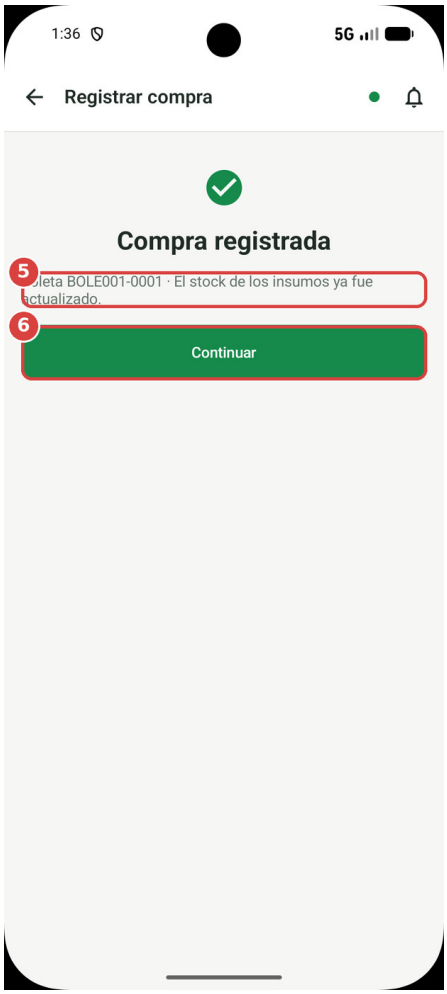


Figura 14. Confirmación «Compra registrada».

Paso 05	**Revisar la confirmación.** La aplicación muestra el número de boleta y el mensaje «El stock de los insumos ya fue actualizado.».
Paso 06	**Continuar.** Pulse «Continuar» para volver a «Compras de insumos».

RESULTADO ESPERADO. La compra queda registrada y el stock de los insumos aumenta. Sin conexión, la foto queda guardada («Foto guardada») y se leerá al volver la conexión; la compra no se registra hasta que la confirme.

Evidencia: *Confirmación observada (28/10/2026); cámara y lectura automática pendientes de verificación visual.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Líneas incompletas	«Completa el insumo, la presentación y la cantidad de cada línea.»
La boleta no se pudo leer	«No se pudo procesar la boleta» con las opciones «Tomar otra foto» y «Cancelar».

OBSERVACIÓN. La lectura automática puede equivocarse. Verifique cada valor con la boleta física antes de confirmar.

3.6 Registrar una compra manual

Procedimiento MOB-PLA-006 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Registrar una compra de insumos escribiendo los datos.
Acceso	Menú › Compras de insumos › «Registrar compra manual», o el detalle de un insumo.
Requisitos	Asistencia del día registrada. Presentaciones de compra configuradas para el insumo.

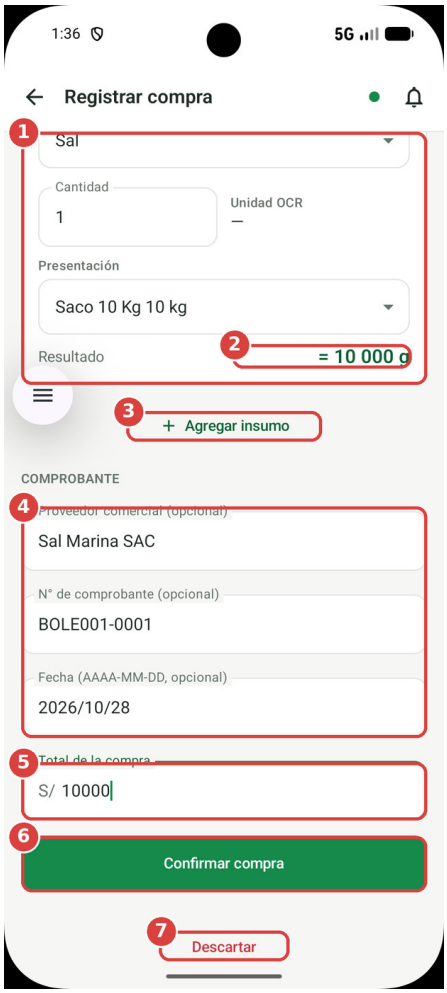


Figura 15. Formulario «Registrar compra».

Paso 01 **Elegir insumo, cantidad y presentación.** Seleccione el insumo, escriba la cantidad y elija la presentación (por ejemplo, Saco 10 kg).

Paso 02 **Comprobar el resultado.** «Resultado» muestra la conversión a la unidad base (1 saco de 10 kg = 10 000 g).

Paso 03 **Agregar otro insumo.** Si la compra incluye más insumos, pulse «Agregar insumo».

Paso 04 **Completar el comprobante.** «Proveedor comercial», «N° de comprobante» y «Fecha (AAAA-MM-DD)» son opcionales.

Paso 05 **Indicar el total.** Escriba el «Total de la compra» en soles.

Paso 06 **Confirmar.** Pulse «Confirmar compra» para registrar la compra.

Paso 07 **Descartar (opcional).** Pulse «Descartar» para cancelar el registro sin guardar nada.

RESULTADO ESPERADO. Se muestra «Compra registrada» y el stock de los insumos aumenta. Si se indicó el total, el sistema registra también el pago de la compra. Sin conexión aparece «Compra guardada en el teléfono» y el stock se actualiza cuando el servidor registra la compra.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Líneas incompletas	«Completa el insumo, la presentación y la cantidad de cada línea.»
Insumo sin presentaciones	«Sin presentaciones configuradas» (las configura el administrador).

OBSERVACIÓN. Revise insumo, cantidad y presentación: el «Resultado» debe coincidir con lo que realmente ingresó a la planta.

3.7 Iniciar una nueva producción

Procedimiento MOB-PLA-007 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Crear un lote de producción con la receta activa del producto.
Acceso	«Inicio» › «Nueva producción» o «Producción» › «Nueva producción».
Requisitos	Asistencia del día registrada. Receta activa del producto. Stock suficiente de insumos.



Figura 16. Pantalla «Nueva producción».

Paso 01 **Elegir el producto.** En «Producto (receta)» seleccione qué va a producir. Siempre se usa la receta activa.

Paso 02 **Indicar la cantidad.** Escriba las unidades en «Cantidad a producir».

Paso 03 **Revisar los requerimientos.** «Requerimientos de insumos» compara lo «Necesario» con lo «Disponible». La marca ✓ indica que el insumo alcanza.

Paso 04 **Iniciar.** Pulse «Iniciar producción».

RESULTADO ESPERADO. Se crea el lote en estado «En proceso» (por ejemplo, LOT-00004) y los insumos se descuentan del inventario. Sin conexión aparece «Producción guardada en el teléfono»; al sincronizar, el sistema vuelve a revisar el inventario y, si cambió, avisa y no crea la producción.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Un insumo no alcanza	«<insumo>: stock insuficiente», con lo necesario, lo disponible y lo que falta.
Sin recetas activas	«No hay recetas activas para producir. Las configura el administrador.»
Inventario cambiado durante la desconexión	«No se pudo iniciar la producción porque el inventario cambió mientras estabas sin conexión.»

OBSERVACIÓN. Ejemplo: 30 unidades de Yogurt lúcumo 1 L requieren 30 L de leche y 900 ml de saborizante (1 L y 30 ml por unidad). Si un insumo no alcanza, registre la compra y vuelva a esta pantalla.

3.8 Finalizar una producción

Procedimiento MOB-PLA-008 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Cerrar un lote registrando las unidades realmente obtenidas.
Acceso	«Inicio» › lote en «Producción activa», o «Producción» › pestaña «En proceso» › lote.
Requisitos	Asistencia del día registrada. Lote en estado «En proceso».

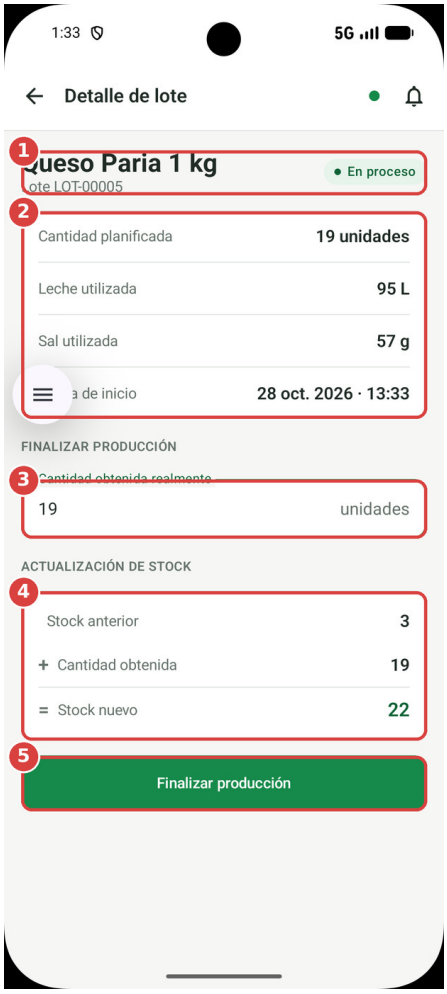


Figura 17. «Detalle de lote» en proceso.

Paso 01 **Identificar el lote.** Compruebe el producto, el código del lote y el estado «En proceso».

Paso 02 **Revisar los datos.** Cantidad planificada, insumos utilizados y fecha de inicio.

Paso 03 **Indicar la cantidad obtenida.** En «Cantidad obtenida realmente» aparece lo planificado; corríjalo si se obtuvieron más o menos unidades (puede ser 0).

Paso 04 **Revisar la actualización de stock.** La vista previa muestra «Stock anterior» + «Cantidad obtenida» = «Stock nuevo».

Paso 05 **Finalizar.** Pulse «Finalizar producción».

RESULTADO ESPERADO. El lote pasa a «Finalizado» y el stock del producto aumenta con la cantidad obtenida (en la captura: 3 + 19 = 22). Los insumos no se vuelven a descontar.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
El servidor rechaza la finalización	«No se pudo finalizar: <motivo>»

3.9 Consultar las producciones

Procedimiento MOB-PLA-009 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar los lotes en proceso y los finalizados.
Acceso	Barra inferior › «Producción».
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

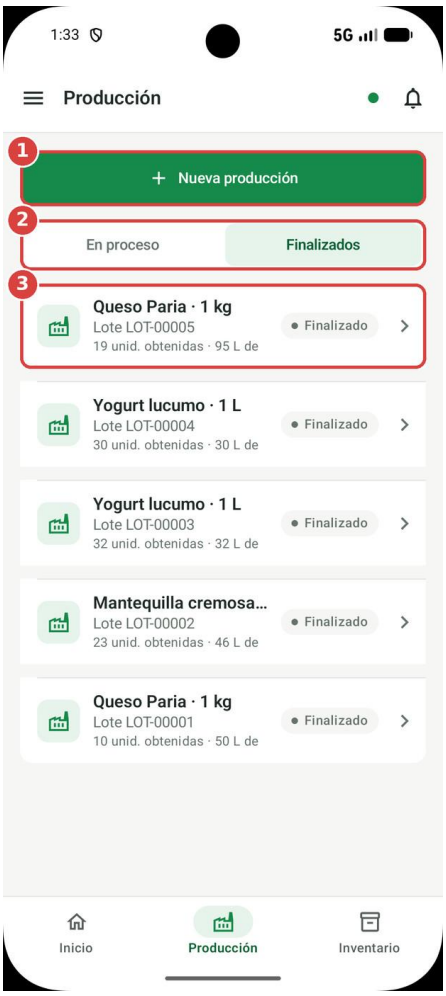


Figura 18. Pantalla «Producción», pestaña «Finalizados».

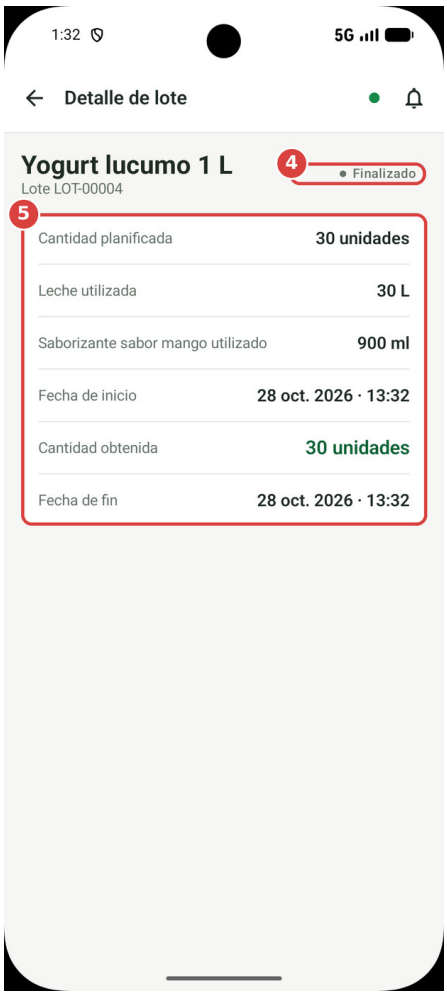


Figura 19. «Detalle de lote» finalizado.

Elementos señalados

1 **«Nueva producción».** Atajo para iniciar otro lote.

2 **«En proceso» / «Finalizados».** Cambian entre lotes activos y terminados.

3 **Lista de lotes.** Producto, lote, unidades y litros de leche. Toque uno para abrirlo.

4 **Estado.** «Finalizado»: el lote ya ingresó al inventario.

5 **Detalle.** Cantidad planificada y obtenida, insumos usados, fechas de inicio y fin.

RESULTADO ESPERADO. Los lotes más recientes aparecen primero. Cada lote tiene un código único, como LOT-00005.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

3.10 Consultar los productos terminados

Procedimiento MOB-PLA-010 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar el stock y los precios vigentes de cada producto.
Acceso	Barra inferior › «Inventario» › pestaña «Productos», o Menú › Productos.
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

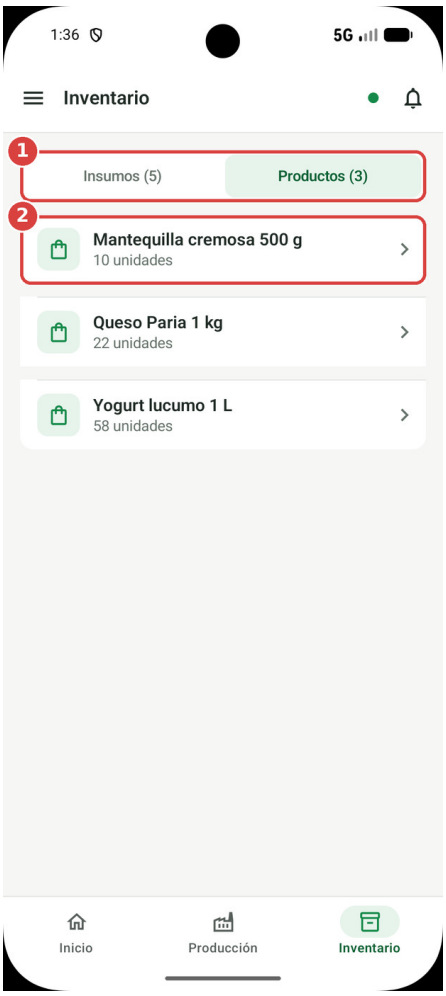


Figura 20. Pestaña «Productos».

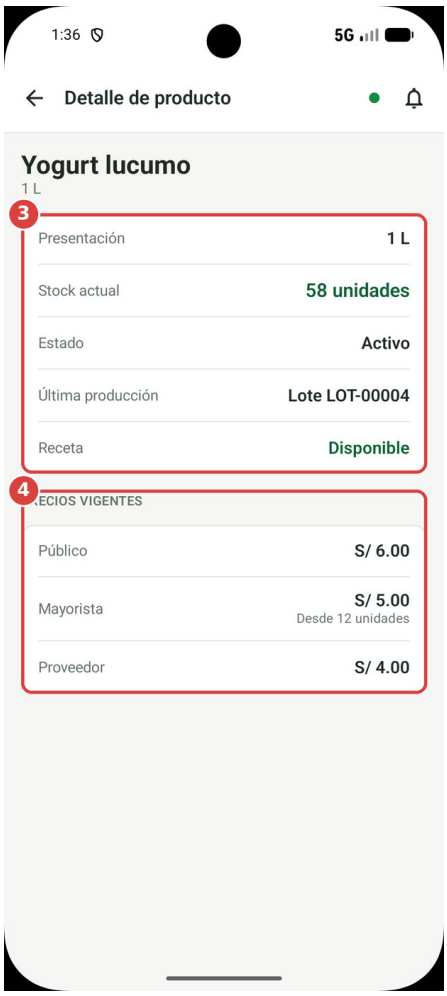


Figura 21. «Detalle de producto».

Elementos señalados

1 **Pestaña «Productos».** Unidades en stock de cada producto.

2 **Producto.** Toque uno para abrir su detalle.

3 **Datos del producto.** Presentación, stock actual, estado, última producción (lote) y receta.

4 **«Precios vigentes».** «Público», «Mayorista» (desde una cantidad mínima) y «Proveedor». Solo consulta.

RESULTADO ESPERADO. El stock de un producto aumenta cada vez que se finaliza un lote de ese producto.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

3.11 Consultar las recetas

Procedimiento MOB-PLA-011 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Conocer los insumos que lleva cada unidad de producto.
Acceso	Menú › Recetas.
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

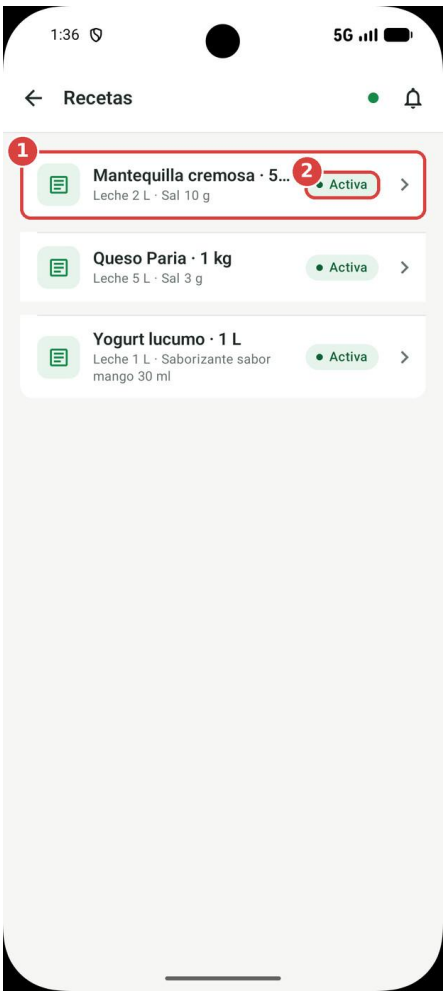


Figura 22. Pantalla «Recetas».

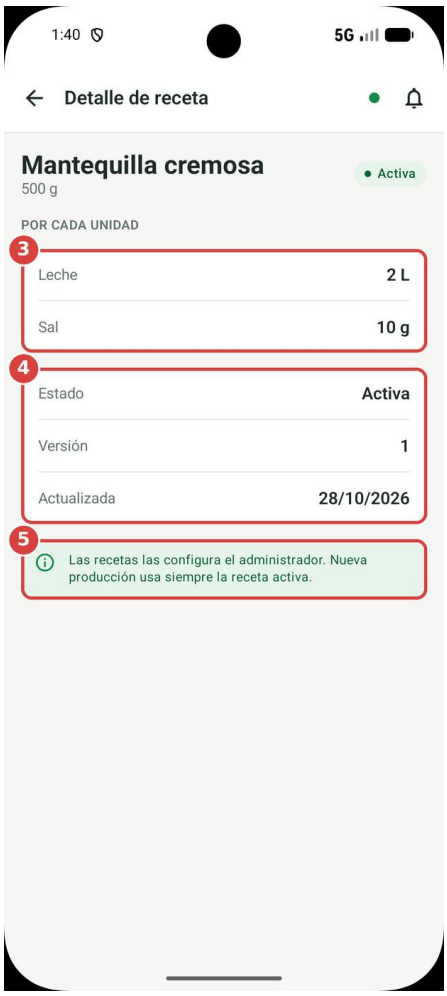


Figura 23. «Detalle de receta».

Elementos señalados

1 **Lista de recetas.** Producto, presentación e insumos por unidad. Toque una para abrirla.

2 **«Activa».** Es la receta que usa «Nueva producción».

3 **«Por cada unidad».** Insumos y cantidades por unidad producida.

4 **Estado, versión y actualización.** Datos de control de la receta.

5 **Aviso.** «Las recetas las configura el administrador. Nueva producción usa siempre la receta activa.»

RESULTADO ESPERADO. Ejemplo: Mantequilla cremosa 500 g usa 2 L de leche y 10 g de sal por unidad; para 30 unidades el sistema calcula 60 L de leche y 300 g de sal.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

3.12 Consultar Mi perfil

Procedimiento MOB-PLA-012 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar los datos de la cuenta y cerrar sesión.
Acceso	Menú › Mi perfil.
Requisitos	Sesión de Encargado de planta.

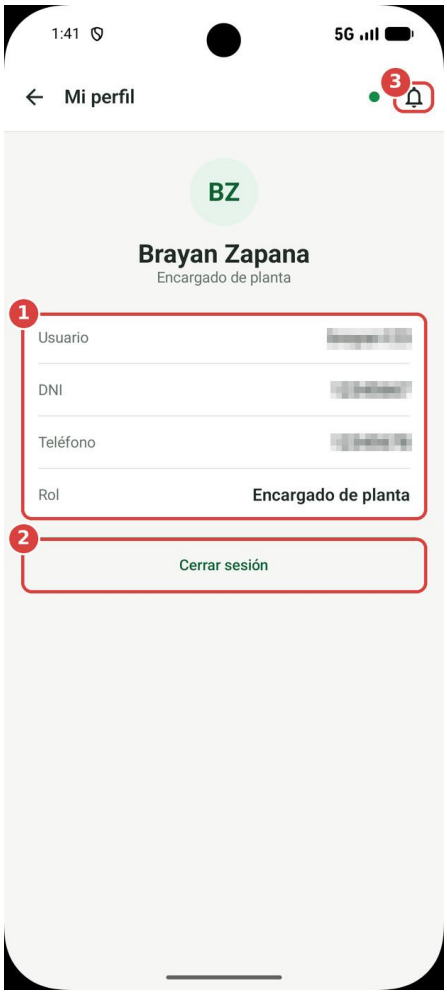


Figura 24. Pantalla «Mi perfil».

Elementos señalados

1. **Datos de la cuenta.** Usuario, DNI, teléfono y rol.
2. **«Cerrar sesión».** Sale de la cuenta. También está al final del menú lateral.
3. **Campana.** Abre «Notificaciones» desde cualquier pantalla.

RESULTADO ESPERADO. Los datos son de solo lectura; para corregirlos, comuníquese con el administrador.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

4. Manual del Personal de ventas

El Personal de ventas registra la venta de productos terminados al público general, a compradores registrados y a proveedores. El precio lo determina el sistema según el tipo de cliente y la cantidad.

Barra inferior	Inicio · Vender · Historial
Menú lateral	• Operación: Inicio, Nueva venta, Historial de ventas • Gestión: Compradores, Productos • Comunicación: Comunicados, Notificaciones • Sistema: Mi QR, Mi perfil
Requiere asistencia	Sí, para registrar ventas y compradores (sección 2.3).

4.1 Consultar la pantalla Inicio

Procedimiento MOB-VEN-001 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar el resumen de ventas del día y acceder a las acciones principales.
Acceso	Barra inferior › «Inicio».
Requisitos	Sesión de Personal de ventas.



Figura 25. Pantalla «Inicio» del Personal de ventas.

Elementos señalados

1. **Resumen del día.** «Cobrado hoy», «Ventas de hoy» y «Productos vendidos».
2. **Acciones rápidas.** «Nueva venta», «Ver historial» y «Mi QR».
3. **«Ventas recientes».** Últimas ventas con código, cliente, estado y total. «Ver todas» abre el historial.
4. **Barra inferior.** «Inicio», «Vender» e «Historial».

RESULTADO ESPERADO. Los importes del día se actualizan con cada venta registrada.
Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

4.2 Consultar productos y precios

Procedimiento MOB-VEN-002 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar el stock y los precios por tipo de cliente antes de vender.
Acceso	Menú › Productos.
Requisitos	Sesión de Personal de ventas.

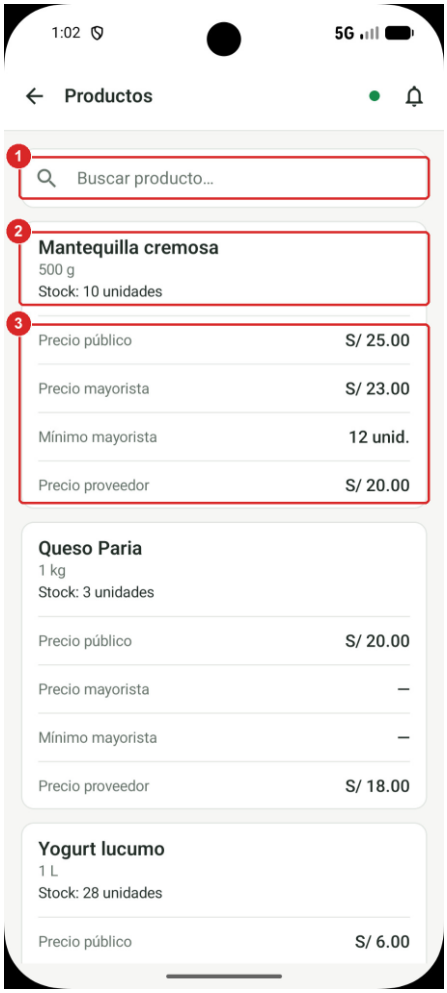


Figura 26. Pantalla «Productos».

Paso 01 **Buscar el producto.** Escriba el nombre en «Buscar producto…».

Paso 02 **Revisar el stock.** Bajo el nombre se muestra la presentación y el stock en unidades.

Paso 03 **Comparar precios.** «Precio público», «Precio mayorista», «Mínimo mayorista» y «Precio proveedor». Un guion indica precio no configurado.

RESULTADO ESPERADO. La pantalla es de consulta; los precios los configura el administrador.
Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

4.3 Consultar y registrar compradores

Procedimiento MOB-VEN-003 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Buscar un comprador registrado o registrar uno nuevo.
Acceso	Menú › Compradores.
Requisitos	Asistencia del día y conexión a Internet para registrar.

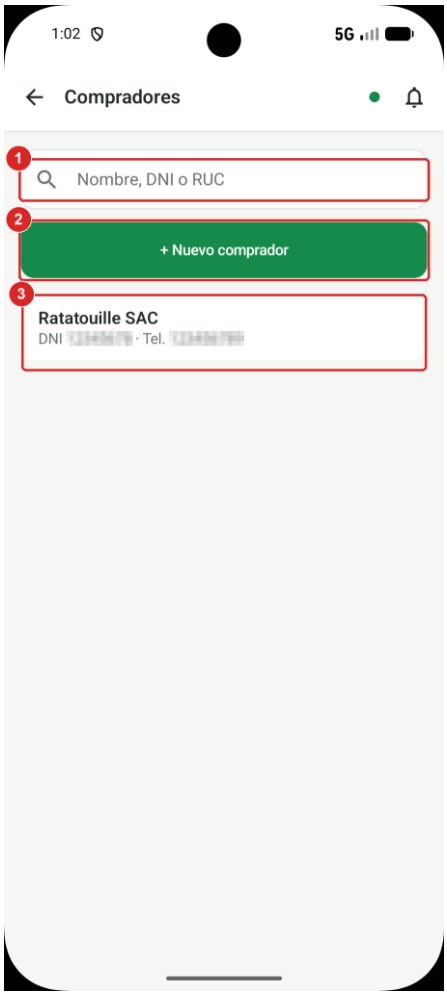


Figura 27. Pantalla «Compradores».

Paso 01 **Buscar.** Escriba el nombre, DNI o RUC en el buscador.

Paso 02 **Registrar un comprador.** Pulse «+ Nuevo comprador».

Paso 03 **Revisar el resultado.** Cada comprador muestra su documento y teléfono.

Paso 04 **Completar el formulario.** En «Nuevo comprador» escriba «Nombre / razón social», «Documento (DNI o RUC)» y «Teléfono».

Paso 05 **Registrar.** Pulse «Registrar comprador».

RESULTADO ESPERADO. El comprador queda disponible en la lista y al seleccionar el cliente de una venta.

Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Sin conexión	«Necesitas conexión para registrar un comprador.»

4.4 Registrar una venta

Procedimiento MOB-VEN-004 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Registrar la venta de un producto con el precio que corresponde al cliente.
Acceso	Barra inferior › «Vender», o «Inicio» › «Nueva venta».
Requisitos	Asistencia del día registrada. Producto con stock y precio vigente.

Paso 01 **Elegir el producto.** En «Nueva venta» busque el producto y pulse «Agregar». Los productos sin stock o sin precio vigente no se pueden vender.

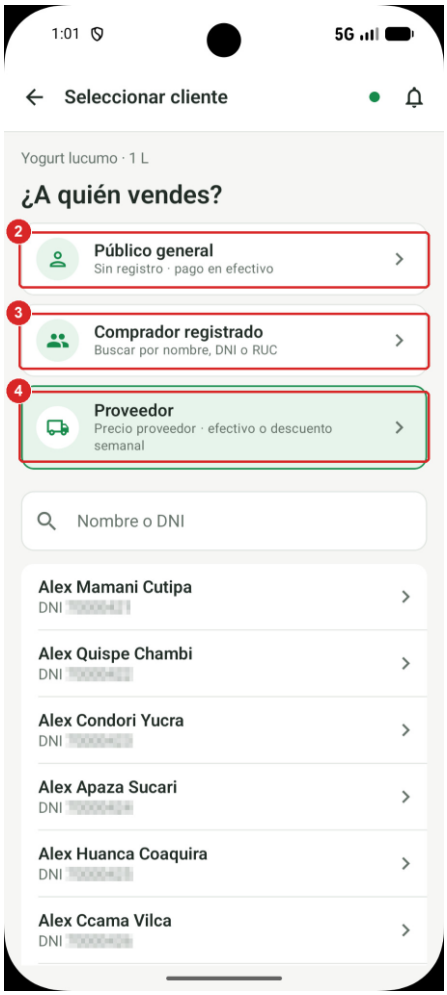


Figura 28. Pantalla «Seleccionar cliente».

Paso 02 **Público general.** Venta sin cliente registrado; se paga en efectivo.

Paso 03 **Comprador registrado.** Busque por nombre, DNI o RUC y toque el comprador.

Paso 04 **Proveedor.** Busque por nombre o DNI. Aplica el precio proveedor y permite el descuento del pago semanal.

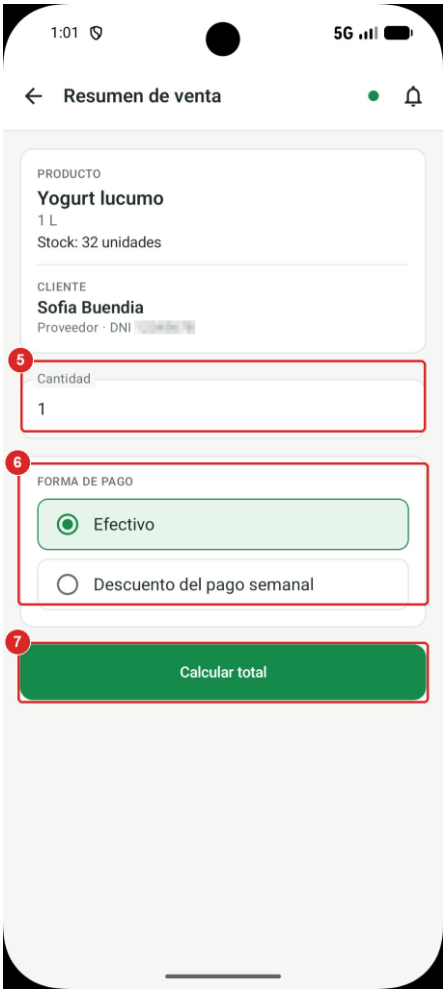


Figura 29. «Resumen de venta»: cantidad y forma de pago.

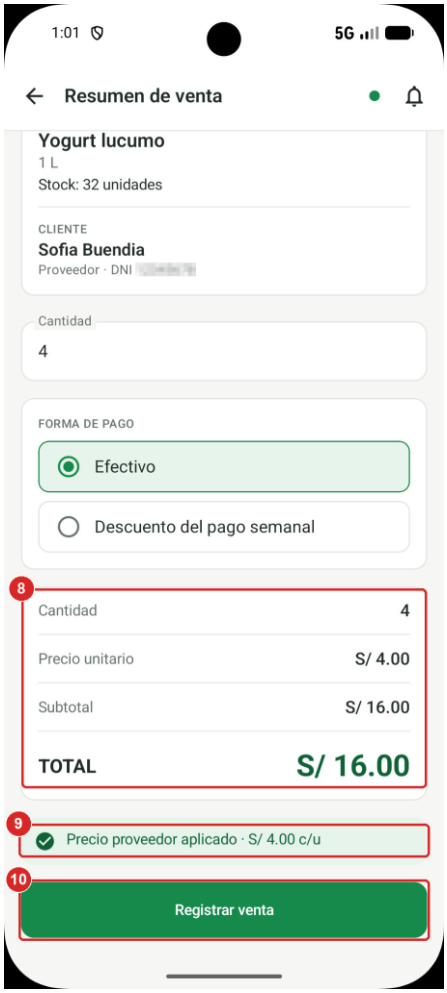


Figura 30. «Resumen de venta»: importe calculado.

Paso 05 **Indicar la cantidad.** Escriba las unidades a vender.

Paso 06 **Elegir la forma de pago.** «Efectivo» o, solo para proveedores, «Descuento del pago semanal».

Paso 07 **Calcular el total.** Pulse «Calcular total».

Paso 08 **Revisar el importe.** Cantidad, precio unitario, subtotal y «TOTAL».

Paso 09 **Verificar el precio aplicado.** El mensaje indica la tarifa: público, mayorista o proveedor.

Paso 10 **Registrar.** Pulse «Registrar venta» (sin conexión, «Guardar venta»).

RESULTADO ESPERADO. Se muestra la pantalla «Venta registrada» con el código, el total y las opciones «Ver boleta», «Registrar otra venta» y «Ver historial». La venta de la captura (4 × S/ 4.00) aparece luego en el historial como V-00005, S/ 16.00 (Figura de MOB-VEN-005).

Evidencia: *Registro observado en el historial (28/10/2026); pantalla de confirmación pendiente de verificación visual.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Tipo de precio	Proveedor → precio proveedor; cantidad igual o mayor al mínimo mayorista → precio mayorista; otro caso → precio público.
Descuento del pago semanal	Solo para proveedores; no puede superar el pago semanal disponible. «Este monto se descontará del próximo pago semanal del proveedor.»
Descuento sin conexión	«Necesitas conexión para validar el saldo disponible del proveedor.»
Venta sin conexión	«Venta guardada en el dispositivo» — «Precio guardado en el dispositivo. Se validará al enviar la venta.»
Rechazo del servidor	«No se pudo registrar la venta»

4.5 Consultar el historial de ventas

Procedimiento MOB-VEN-005 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Buscar ventas registradas y abrir su detalle.
Acceso	Barra inferior › «Historial».
Requisitos	Sesión de Personal de ventas.

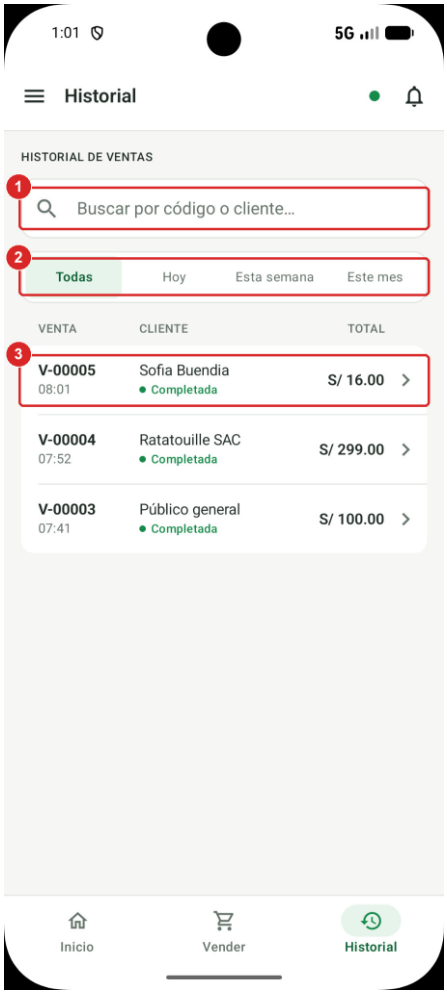


Figura 31. Pantalla «Historial».

Paso 01 **Buscar.** Escriba el código o el cliente en «Buscar por código o cliente…».

Paso 02 **Filtrar el período.** Elija «Todas», «Hoy», «Esta semana» o «Este mes».

Paso 03 **Abrir una venta.** Toque la fila para ver «Detalle de venta»: cliente, producto, cantidad, tipo de precio, total, forma de pago, vendedor y estado.

RESULTADO ESPERADO. Las ventas se muestran con su código, cliente, estado y total.
Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

4.6 Ver y compartir la boleta de venta

Procedimiento MOB-VEN-006 · Estado: Implementado en código; pendiente de verificación visual

Propósito	Mostrar, descargar o compartir la boleta de una venta registrada.
Acceso	«Venta registrada» › «Ver boleta», o «Detalle de venta» › «Ver boleta».
Requisitos	Venta registrada en el servidor.

Paso 01	**Abrir la boleta.** Pulse «Ver boleta». La pantalla «Boleta de venta» muestra fecha, hora, datos del cliente, cantidad, descripción, precio unitario, total y forma de pago.
Paso 02	**Descargar.** Pulse «Descargar PDF» para guardar la boleta en el teléfono.
Paso 03	**Compartir.** Pulse «Compartir» para enviarla con otra aplicación del teléfono.

RESULTADO ESPERADO. La boleta en PDF se descarga o se comparte. Para una venta pendiente de sincronización, la boleta estará disponible después del envío.
Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

4.7 Consultar Mi perfil y Mi QR

Procedimiento MOB-VEN-007 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar los datos de la cuenta y mostrar el QR de asistencia.
Acceso	Menú › Mi perfil; Menú › Mi QR.
Requisitos	Sesión de Personal de ventas.

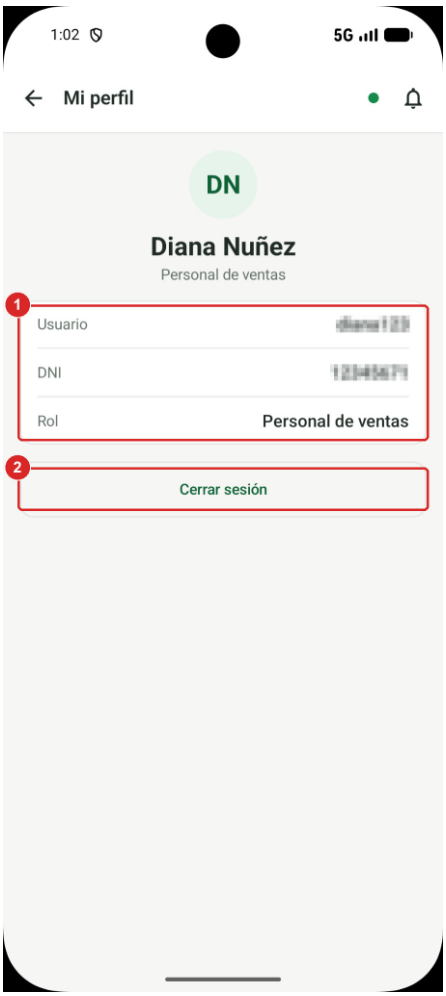


Figura 32. Pantalla «Mi perfil».



Figura 33. Pantalla «Mi QR».

Elementos señalados

1 **Datos personales.** Usuario, DNI y rol.

2 **«Cerrar sesión».** Sale de la cuenta.

3 **Código QR.** Se muestra al administrador para registrar la asistencia (sección 2.3).

4 **Aviso.** El QR se usa solo para la asistencia diaria, no para cobrar ventas.

RESULTADO ESPERADO. Los datos son de solo lectura.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

4.8 Consultar comunicados

Procedimiento MOB-VEN-008 · Estado: Implementado en código; pendiente de verificación visual

Propósito	Leer los comunicados publicados.
Acceso	Menú › Comunicados.
Requisitos	Sesión de Personal de ventas.

Paso 01	**Abrir la lista.** La pantalla muestra los comunicados guardados en el teléfono. Si no hay ninguno: «No hay comunicados guardados.»

RESULTADO ESPERADO. Pantalla de solo lectura; el Personal de ventas no publica comunicados.

Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

5. Manual del Analista de calidad

El Analista de calidad selecciona las entregas de leche que serán evaluadas (muestreo), registra los resultados del análisis y publica comunicados. Solo se analizan las entregas seleccionadas como muestra.

Barra inferior	Inicio · Muestreo · Historial
Menú lateral	• Operación: Inicio, Muestreo, Muestras pendientes • Consulta: Historial de análisis, Proveedores • Comunicación: Comunicados, Notificaciones • Sistema: Mi QR, Mi perfil
Requiere asistencia	Sí, para muestrear, analizar y publicar comunicados (sección 2.3).

Flujo de trabajo

N.°	Actividad	Procedimiento
1	Seleccionar entregas para el control: al azar, manualmente o por muestreo directo en campo	MOB-CAL-002 y MOB-CAL-003
2	Abrir una muestra pendiente	MOB-CAL-001
3	Registrar los valores del analizador y confirmar el análisis	MOB-CAL-004
4	Consultar el historial y los proveedores	MOB-CAL-005 y MOB-CAL-006

5.1 Consultar Inicio y las muestras pendientes

Procedimiento MOB-CAL-001 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Ver las muestras por analizar y abrir una de ellas.
Acceso	Barra inferior › «Inicio»; Menú › Muestras pendientes.
Requisitos	Sesión de Analista de calidad.

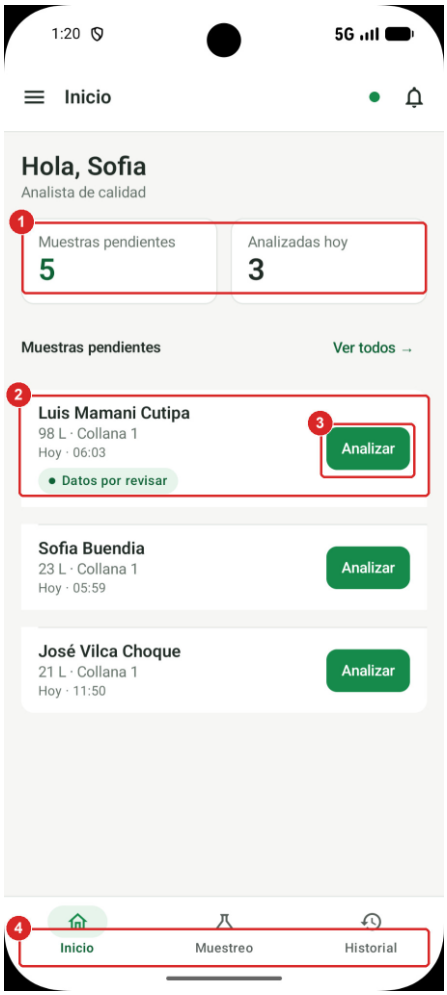


Figura 34. Pantalla «Inicio» del Analista de calidad.

Elementos señalados

1. **Resumen.** «Muestras pendientes» y «Analizadas hoy».
2. **Muestra pendiente.** Proveedor, litros, zona y hora. «Datos por revisar» indica un ticket ya leído que falta confirmar.
3. **«Analizar».** Abre el detalle de la muestra para registrar el análisis (MOB-CAL-004).
4. **Barra inferior.** «Inicio», «Muestreo» e «Historial».

RESULTADO ESPERADO. Si no hay muestras: «No tienes muestras pendientes. Selecciona una entrega en Muestreo.» con el botón «Ir a Muestreo».

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

5.2 Seleccionar entregas para el control de calidad

Procedimiento MOB-CAL-002 · Estado: Implementado en código; pendiente de verificación visual

Propósito	Elegir, al azar o manualmente, las entregas de acopio que serán analizadas.
Acceso	Barra inferior › «Muestreo».
Requisitos	Asistencia del día registrada. Entregas de acopio disponibles.

Paso 01	**Abrir «Muestreo».** La pantalla indica «Selecciona las entregas que serán evaluadas por Calidad.»
Paso 02	**Elegir al azar.** Pulse «Elegir muestra al azar». La aplicación propone una entrega con proveedor, litros, zona, acopiador, hora y método «Aleatoria». Pulse «Confirmar muestra» o «Elegir otra».
Paso 03	**O seleccionar manualmente.** Pulse «Seleccionar manualmente», busque por proveedor o DNI y toque «Seleccionar» en la entrega. Agregue una «Observación (opcional)» y pulse «Confirmar muestra».
Paso 04	**Continuar.** En «Muestra seleccionada» pulse «Analizar ahora» o «Ver pendientes».

RESULTADO ESPERADO. La entrega pasa a «Muestras pendientes». Sin conexión, la selección manual queda guardada y se envía al volver la conexión.

Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Muestra al azar sin conexión	«Se necesita conexión para elegir una muestra aleatoria. Puedes seleccionar manualmente.»
Sin entregas	«No hay entregas disponibles para muestrear.»

5.3 Registrar un muestreo directo en campo

Procedimiento MOB-CAL-003 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Tomar una muestra al proveedor antes del acopio, identificándolo por QR o DNI.
Acceso	«Muestreo» › «¿Estás en campo con el proveedor?» › «Muestreo directo».
Requisitos	Asistencia del día registrada. Proveedor activo.

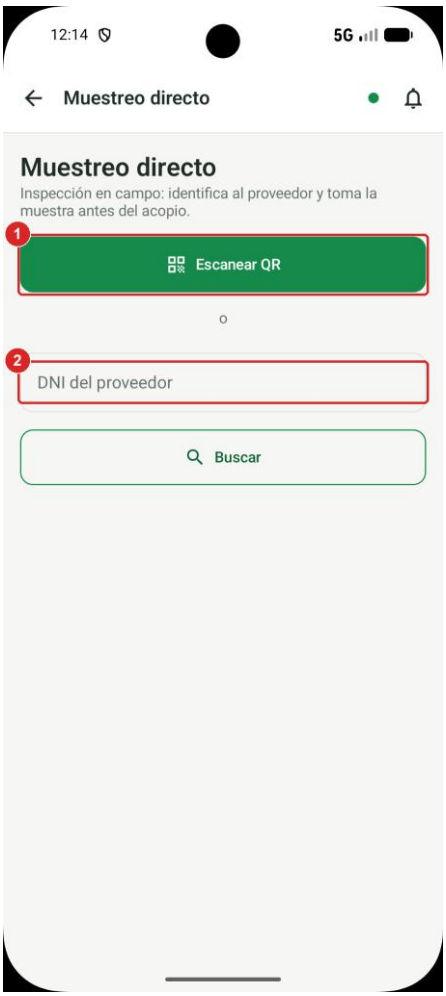


Figura 35. «Muestreo directo»: identificación.



Figura 36. Cámara de escaneo del QR.

Paso 01 **Escanear el QR.** Pulse «Escanear QR» para abrir la cámara.

Paso 02 **O escribir el DNI.** Escriba los 8 dígitos en «DNI del proveedor».

Paso 03 **Enfocar el QR.** Coloque el código del proveedor frente a la cámara; se lee automáticamente. «Cancelar» vuelve sin escanear.

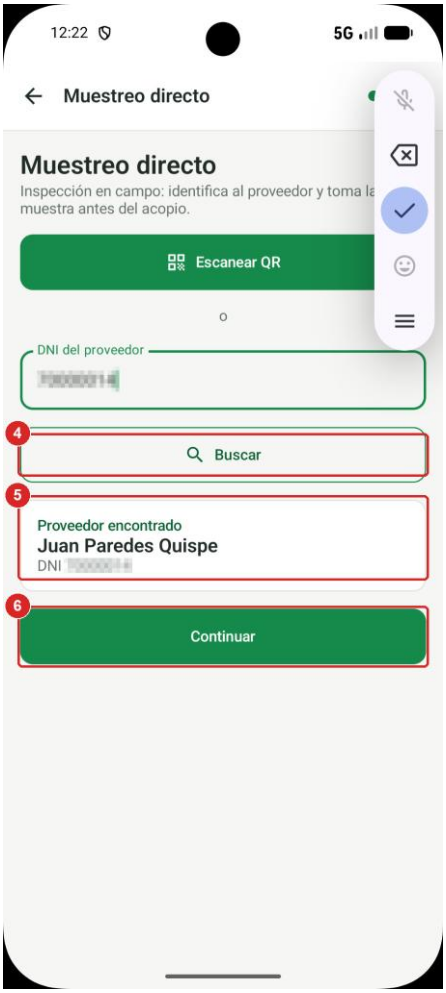


Figura 37. Proveedor encontrado por DNI.

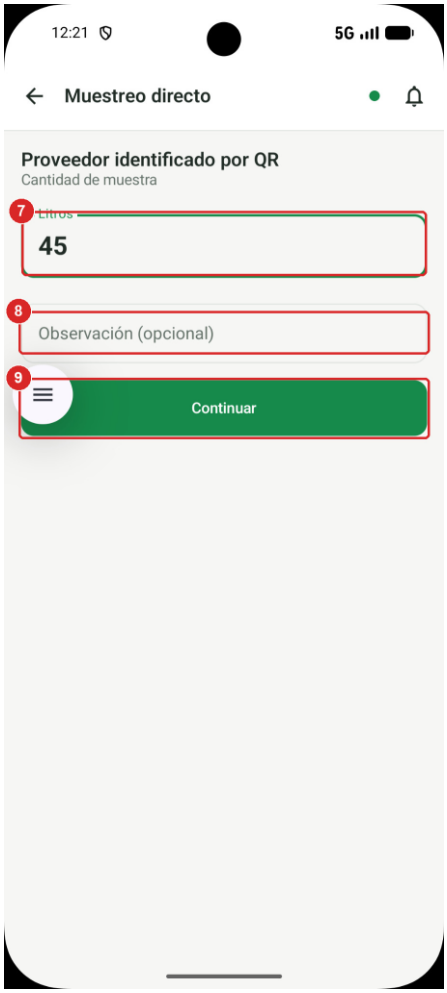


Figura 38. «Cantidad de muestra».

Paso 04 **Buscar.** Si escribió el DNI, pulse «Buscar».

Paso 05 **Comprobar la identidad.** Revise el nombre en «Proveedor encontrado». No continúe si no corresponde.

Paso 06 **Continuar.** Pulse «Continuar».

Paso 07 **Indicar los litros.** Escriba la cantidad de muestra en «Litros».

Paso 08 **Agregar una observación.** Opcional.

Paso 09 **Continuar.** Pulse «Continuar» para ver el resumen.

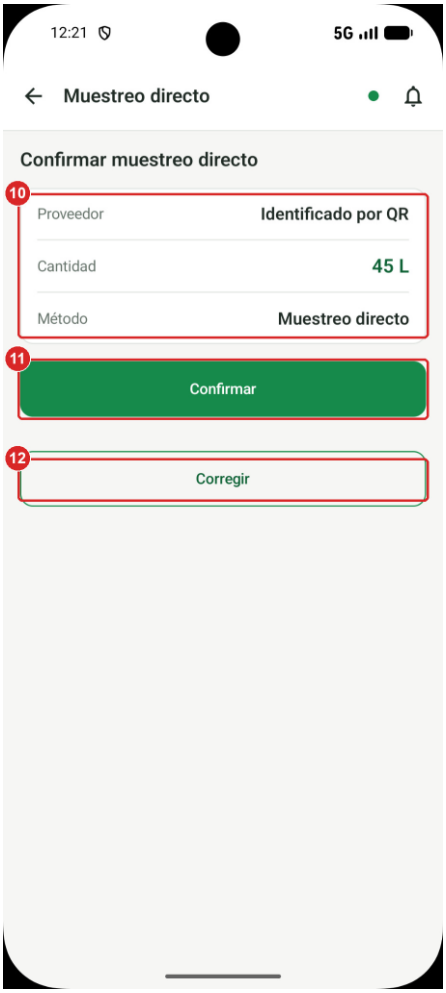


Figura 39. «Confirmar muestreo directo».

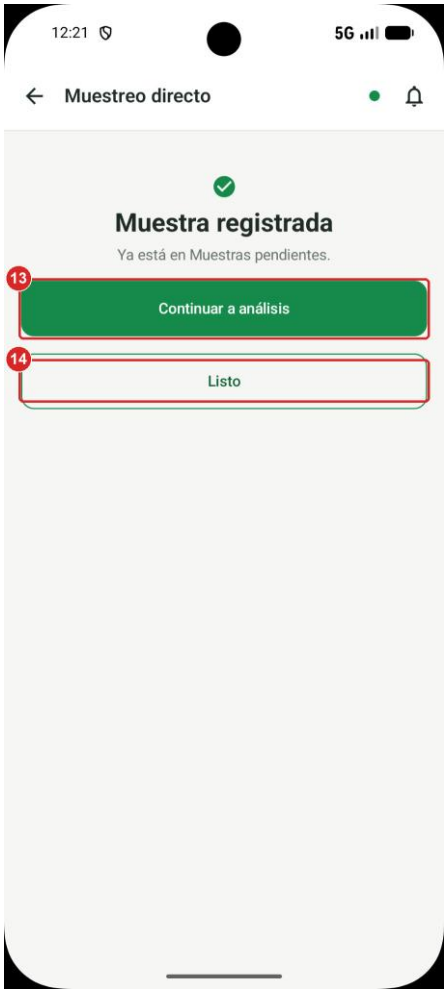


Figura 40. «Muestra registrada».

Paso 10 **Revisar el resumen.** Proveedor, cantidad y método.

Paso 11 **Confirmar.** Pulse «Confirmar» para registrar la muestra.

Paso 12 **Corregir (opcional).** Pulse «Corregir» para volver y cambiar los datos.

Paso 13 **Analizar.** En «Muestra registrada» pulse «Continuar a análisis» para registrar el resultado (MOB-CAL-004).

Paso 14 **Terminar.** O pulse «Listo»; la muestra queda en «Muestras pendientes».

RESULTADO ESPERADO. Se muestra «Muestra registrada — Ya está en Muestras pendientes.». Sin conexión: «Muestreo guardado en el dispositivo», que aparecerá en pendientes al sincronizarse.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
DNI con otra longitud	«El DNI debe tener exactamente 8 dígitos»
DNI no registrado	«No se encontró ese DNI»
Litros inválidos	«Ingrese una cantidad de litros válida»

5.4 Registrar el análisis de una muestra

Procedimiento MOB-CAL-004 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Registrar los valores del analizador y confirmar el resultado de calidad.
Acceso	«Inicio» › «Analizar», o Menú › Muestras pendientes › muestra.
Requisitos	Asistencia del día registrada. Parámetros de calidad activos configurados por el administrador.

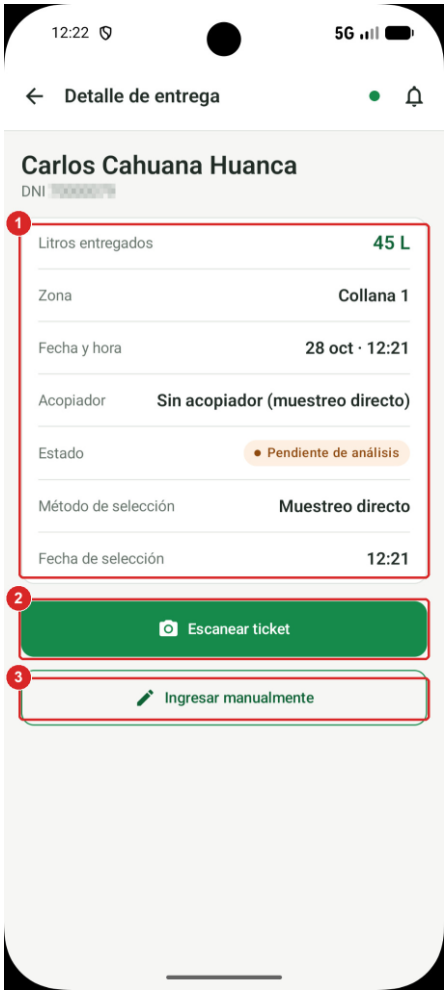


Figura 41. «Detalle de entrega» pendiente de análisis.

Paso 01 **Revisar la muestra.** Litros entregados, zona, fecha, acopiador, estado «Pendiente de análisis» y método de selección.

Paso 02 **Escanear el ticket.** Pulse «Escanear ticket», centre el ticket del analizador en el recuadro y pulse «Tomar foto» (o «Galería»).

Paso 03 **O ingresar manualmente.** Pulse «Ingresar manualmente» para escribir los valores.

Paso 04 **Revisar los valores.** En «Datos detectados» o «Ingresar valores», revise cada parámetro. Deje vacío lo que no se midió.

Paso 05 **Revisar el resultado estimado.** «Resultado estimado» es una vista previa; el resultado final lo valida el servidor al confirmar.

Paso 06 **Confirmar.** Agregue una «Observación (opcional)» y pulse «Confirmar análisis».

RESULTADO ESPERADO. Se muestra «Análisis confirmado — La muestra salió de pendientes y ya está en el historial.». El proveedor ve el resultado en «Mi calidad». Sin conexión, el análisis queda guardado y se envía después.

Evidencia: *Detalle observado (28/10/2026); lectura del ticket y confirmación pendientes de verificación visual.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Valores no numéricos	«Revisa los valores marcados: deben ser números.»
Ningún valor ingresado	«Ingresa al menos un valor para confirmar el análisis.»
Ticket ilegible	«No se pudo leer el ticket» con «Tomar otra foto» e «Ingresar manualmente».
Sin parámetros configurados	«No hay parámetros de calidad activos configurados.»

OBSERVACIÓN. La notificación «Procesando OCR…» indica que el ticket se está leyendo (Figura de MOB-CAL-008).

5.5 Consultar el historial de análisis

Procedimiento MOB-CAL-005 · Estado: Implementado en código; pendiente de verificación visual

Propósito	Revisar los análisis realizados y sus parámetros.
Acceso	Barra inferior › «Historial».
Requisitos	Sesión de Analista de calidad.

Paso 01	**Filtrar.** Elija el período («Hoy», «Esta semana», «Todo») y el resultado («Todos los resultados», «Aceptadas», «Observadas», «Rechazadas»).
Paso 02	**Abrir un análisis.** Toque uno para ver proveedor, entrega, resultado, fecha, «PARÁMETROS DE CALIDAD» y observación.

RESULTADO ESPERADO. Los análisis guardados sin conexión aparecen como «Por enviar» hasta sincronizarse.

Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

5.6 Consultar proveedores

Procedimiento MOB-CAL-006 · Estado: Implementado en código; pendiente de verificación visual

Propósito	Revisar los proveedores, sus advertencias y sus últimos análisis.
Acceso	Menú › Proveedores.
Requisitos	Sesión de Analista de calidad.

Paso 01	**Buscar.** Escriba el nombre o DNI en «Buscar proveedor o DNI...».
Paso 02	**Abrir un proveedor.** Toque el proveedor para ver su DNI, el número de advertencias y «Últimos análisis».

RESULTADO ESPERADO. Pantalla de consulta.

Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

5.7 Publicar un comunicado

Procedimiento MOB-CAL-007 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Enviar un aviso a los proveedores.
Acceso	Menú › Comunicados › «+ Nuevo comunicado».
Requisitos	Asistencia del día registrada. Conexión a Internet.

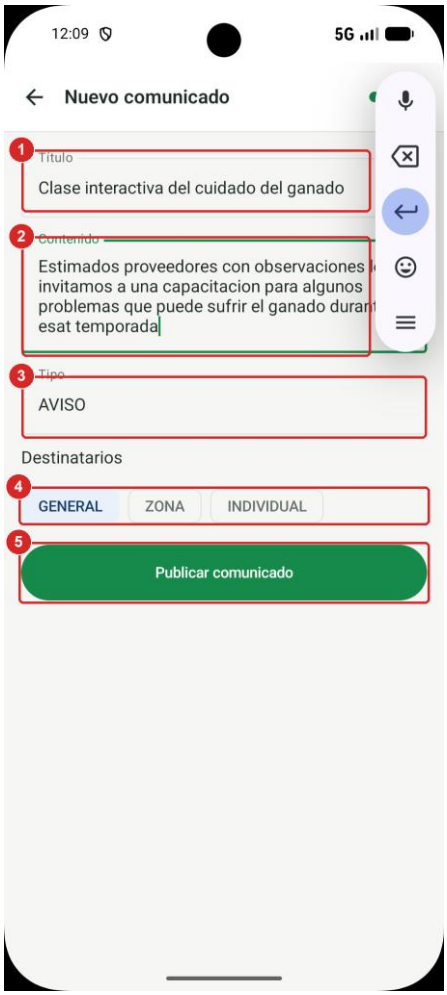


Figura 42. Pantalla «Nuevo comunicado».

Paso 01 **Título.** Escriba el asunto del aviso.

Paso 02 **Contenido.** Redacte el mensaje.

Paso 03 **Tipo.** Indique la categoría (por ejemplo, AVISO).

Paso 04 **Destinatarios.** Elija «GENERAL», «ZONA» (pide el «ID de zona») o «INDIVIDUAL» (pide «IDs de usuario separados por coma»).

Paso 05 **Publicar.** Pulse «Publicar comunicado».

RESULTADO ESPERADO. Llega la notificación «Aviso creado» (Figura de MOB-CAL-008).
Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Título o contenido vacío	«Título y contenido son obligatorios»
Error al publicar	«No se pudo crear el comunicado»

OBSERVACIÓN. Para «ZONA» e «INDIVIDUAL» la aplicación solicita identificadores numéricos; consúltelos con el administrador.

5.8 Consultar notificaciones y Mi perfil

Procedimiento MOB-CAL-008 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Leer los avisos y revisar los datos de la cuenta.
Acceso	Campana; Menú › Mi perfil.
Requisitos	Sesión de Analista de calidad.

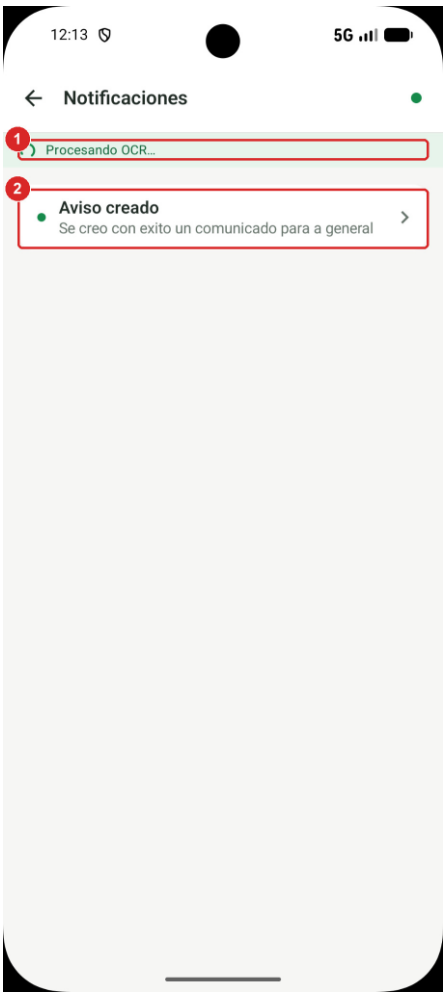


Figura 43. «Notificaciones» con aviso de lectura OCR.

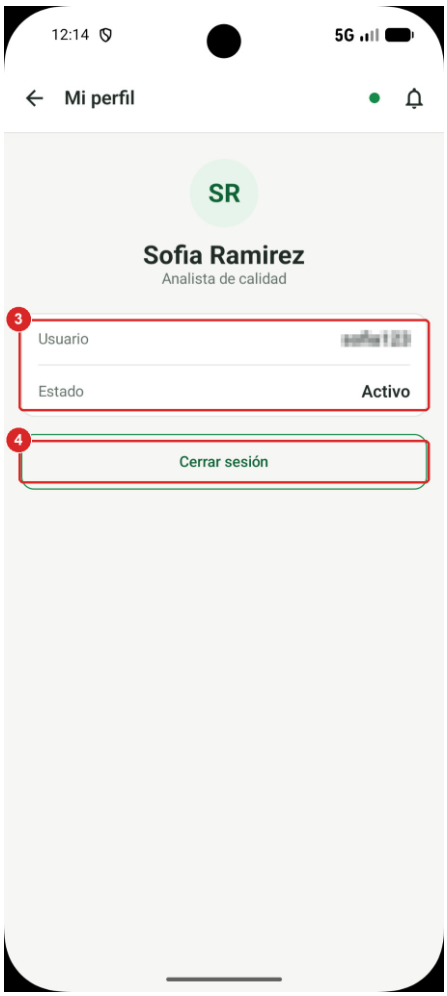


Figura 44. Pantalla «Mi perfil».

Elementos señalados

1 **«Procesando OCR…».** Un ticket se está leyendo en el servidor.

2 **Notificación.** Ejemplo: «Aviso creado» tras publicar un comunicado.

3 **Datos de la cuenta.** Usuario y estado.

4 **«Cerrar sesión».** Sale de la cuenta.

RESULTADO ESPERADO. Pantallas de consulta.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

6. Manual del Proveedor

El Proveedor consulta sus entregas de leche, los resultados de calidad, sus pagos semanales, sus compras de productos y los comunicados. Todas sus pantallas son de consulta; el proveedor no registra operaciones.

Barra inferior	Inicio · Entregas · Pagos
Menú lateral	• Operación: Inicio, Mis entregas, Mi calidad • Gestión: Mis pagos, Mis compras • Comunicación: Comunicados, Notificaciones • Sistema: Mi perfil, Sincronización
Requiere asistencia	No.

6.1 Mostrar el código QR y consultar la semana

Procedimiento MOB-PRV-001 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Identificarse ante el acopiador y revisar el resumen semanal.
Acceso	Barra inferior › «Inicio».
Requisitos	Sesión de Proveedor.



Figura 45. Pantalla «Inicio» del Proveedor.

Paso 01 **Mostrar el QR.** Muestre «Mi código QR» al acopiador para que registre su entrega.

Paso 02 **Consultar la semana.** Revise «Litros entregados», «Entregas registradas» y «Pago pendiente».

RESULTADO ESPERADO. El QR está visible en «Inicio». Sin conexión se muestran los datos guardados; si el QR aún no se descargó: «Tu código QR se descargará la próxima vez que tengas conexión.»

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

6.2 Navegar por la aplicación

Procedimiento MOB-PRV-002 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Abrir las secciones del proveedor.
Acceso	Botón ☰ o barra inferior.
Requisitos	Sesión de Proveedor.

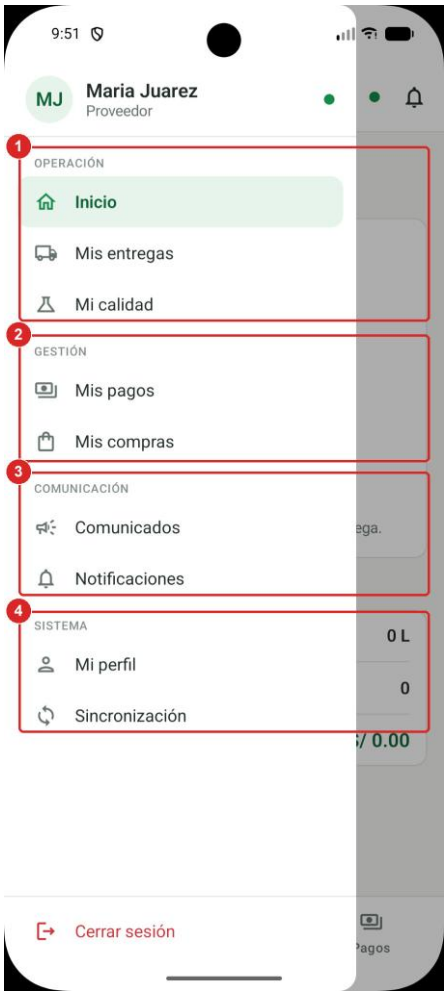


Figura 46. Menú lateral del Proveedor.

Elementos señalados

1 **Operación.** «Inicio», «Mis entregas» y «Mi calidad».

2 **Gestión.** «Mis pagos» y «Mis compras».

3 **Comunicación.** «Comunicados» y «Notificaciones».

4 **Sistema.** «Mi perfil» y «Sincronización».

RESULTADO ESPERADO. La barra inferior lleva a «Inicio», «Entregas» y «Pagos».

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

6.3 Consultar mis entregas

Procedimiento MOB-PRV-003 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar las entregas de leche y su estado.
Acceso	Barra inferior › «Entregas», o Menú › Mis entregas.
Requisitos	Sesión de Proveedor.

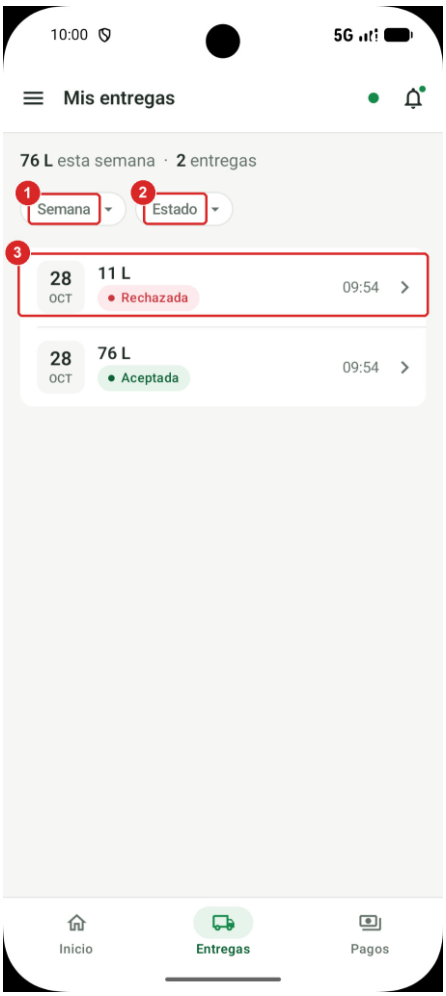


Figura 47. Pantalla «Mis entregas».

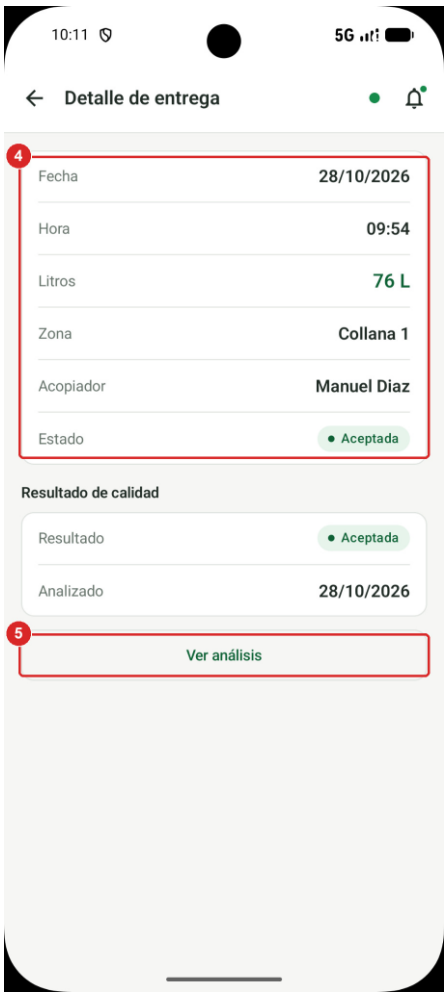


Figura 48. «Detalle de entrega».

Paso 01 **Filtrar por semana.** Pulse «Semana» y elija el período.

Paso 02 **Filtrar por estado.** Pulse «Estado».

Paso 03 **Abrir una entrega.** Toque la fila para ver el detalle.

Paso 04 **Revisar los datos.** Fecha, hora, litros, zona, acopiador, estado y «Resultado de calidad».

Paso 05 **Ver el análisis.** Pulse «Ver análisis» para abrir el resultado de laboratorio.

RESULTADO ESPERADO. El estado indica si la entrega fue «Aceptada» o «Rechazada». El resultado de calidad aparece solo cuando la entrega fue analizada.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

6.4 Consultar mis resultados de calidad

Procedimiento MOB-PRV-004 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar los análisis de laboratorio de las entregas.
Acceso	Menú › Mi calidad.
Requisitos	Sesión de Proveedor.

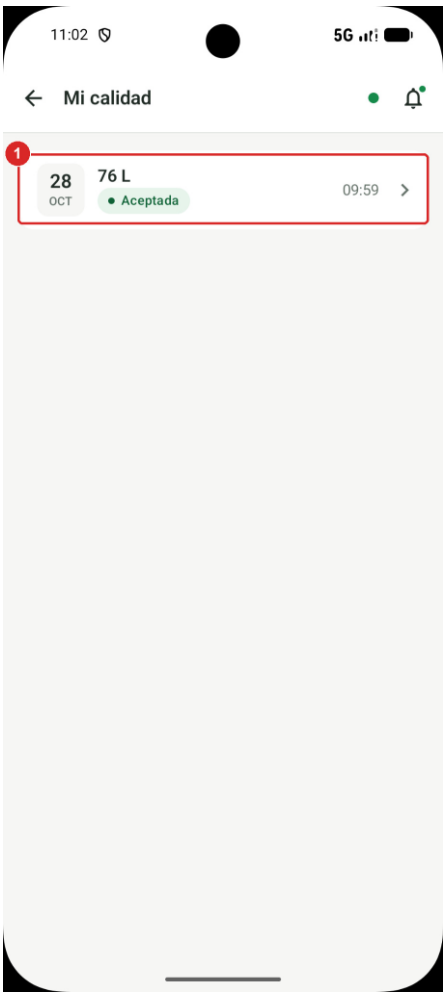


Figura 49. Pantalla «Mi calidad».

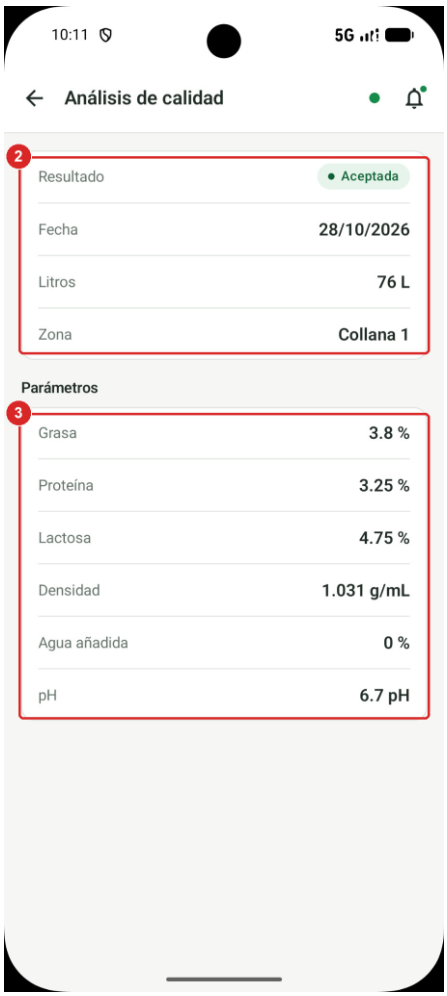


Figura 50. «Análisis de calidad».

Paso 01 **Elegir un resultado.** Toque la entrega en la lista.

Paso 02 **Revisar el resultado.** Resultado, fecha, litros y zona.

Paso 03 **Revisar los parámetros.** Grasa, proteína, lactosa, densidad, agua añadida y pH. Los valores fuera de rango se señalan como «Fuera de rango».

RESULTADO ESPERADO. Si corresponde, la pantalla muestra también la «Observación del analista» y la «Sanción».

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

6.5 Consultar mis pagos y liquidaciones

Procedimiento MOB-PRV-005 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Revisar el importe por cobrar y el detalle de cada pago semanal.
Acceso	Barra inferior › «Pagos», o Menú › Mis pagos.
Requisitos	Sesión de Proveedor.

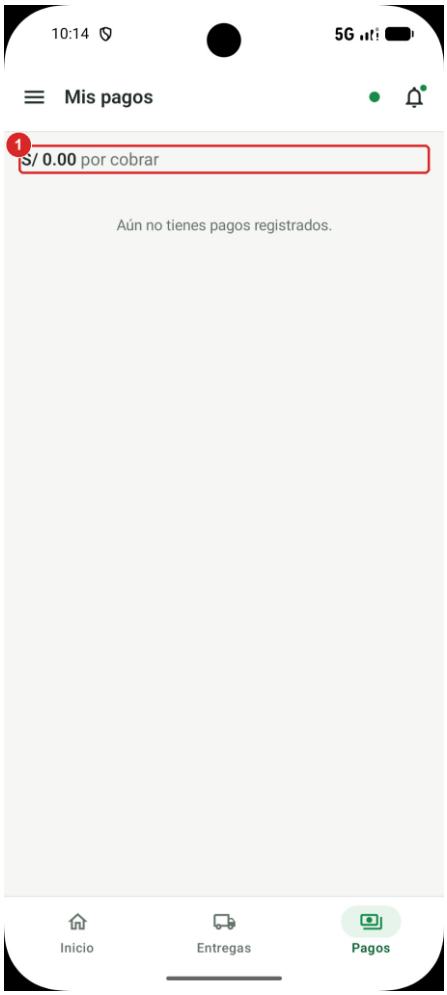


Figura 51. Pantalla «Mis pagos» sin pagos registrados.

Paso 01 **Consultar el saldo.** En la parte superior se muestra el importe «por cobrar».

Paso 02 **Abrir un pago.** Toque una semana de la lista para abrir «Detalle de pago».

Paso 03 **Revisar la liquidación.** Semana y fechas, «Litros entregados», «Litros pagables», «Precio aplicado», «Calidad de la semana», «Monto por leche», «Ajuste de calidad», «Compras descontadas» y «Total a recibir».

Paso 04 **Revisar el estado.** Estado del pago, «Fecha de pago» y, si corresponde, «Saldo pendiente».

RESULTADO ESPERADO. Pantalla de consulta; el proveedor no registra pagos. Sin pagos: «Aún no tienes pagos registrados.»

Evidencia: *Lista vacía observada; detalle de liquidación pendiente de verificación visual.*

6.6 Consultar mis compras

Procedimiento MOB-PRV-006 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Revisar los productos comprados a la planta.
Acceso	Menú › Mis compras.
Requisitos	Sesión de Proveedor.

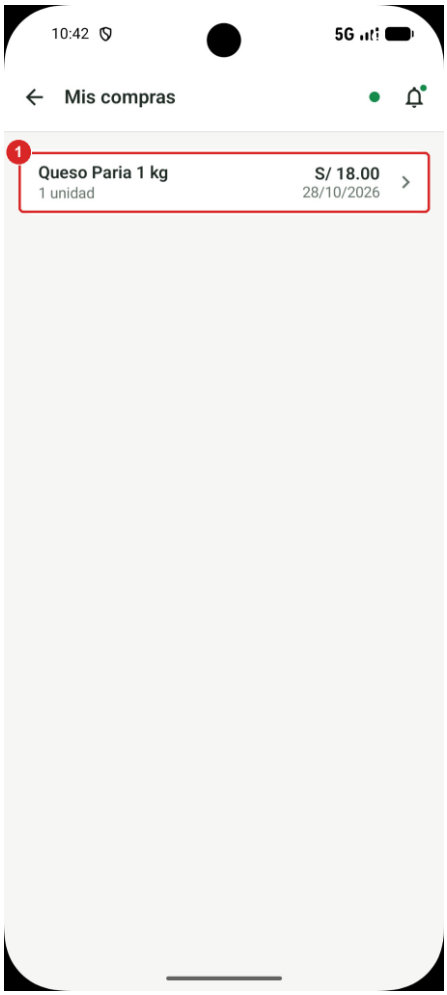


Figura 52. Pantalla «Mis compras».

Paso 01 **Abrir una compra.** Toque la fila del producto.

Paso 02 **Revisar el detalle.** «Detalle de compra» muestra producto, cantidad, precio unitario, total, forma de pago y fecha. Si se pagó con descuento semanal, «Ver el pago donde se descontó» abre la liquidación.

RESULTADO ESPERADO. La lista es un registro de compras, no un botón para comprar.
Evidencia: *Lista observada; detalle pendiente de verificación visual.*

6.7 Leer comunicados

Procedimiento MOB-PRV-007 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Leer los avisos publicados para los proveedores.
Acceso	Menú › Comunicados.
Requisitos	Sesión de Proveedor.

Paso 01 **Abrir un comunicado.** Toque el comunicado en la lista. La etiqueta «Nuevo» identifica uno no

leído.

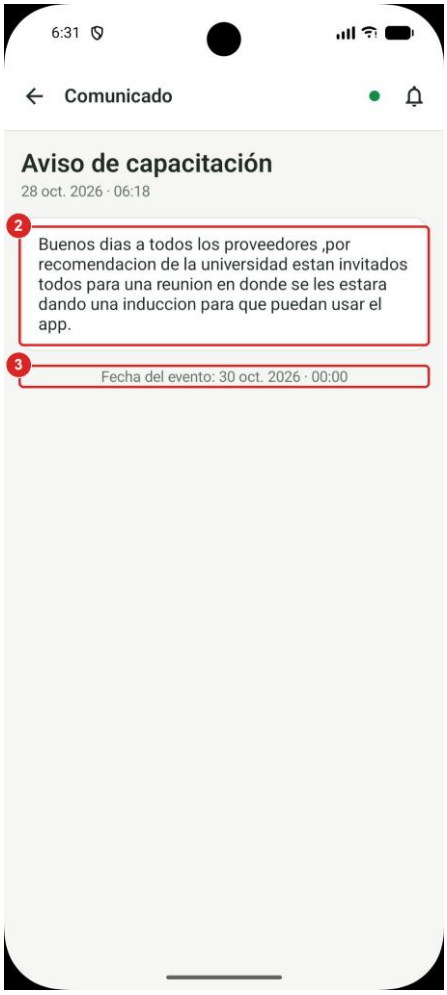


Figura 53. Pantalla «Comunicado».

Paso 02 **Leer el contenido.** El texto completo del aviso y su fecha de publicación.

Paso 03 **Revisar la fecha del evento.** Si el aviso anuncia una actividad, se muestra su fecha.

RESULTADO ESPERADO. El comunicado queda marcado como leído.

Evidencia: *Detalle observado; lista pendiente de verificación visual.*

6.8 Consultar notificaciones y Mi perfil

Procedimiento MOB-PRV-008 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar los avisos del sistema y los datos personales.
Acceso	Campana; Menú › Mi perfil.
Requisitos	Sesión de Proveedor.



Figura 54. Pantalla «Notificaciones».

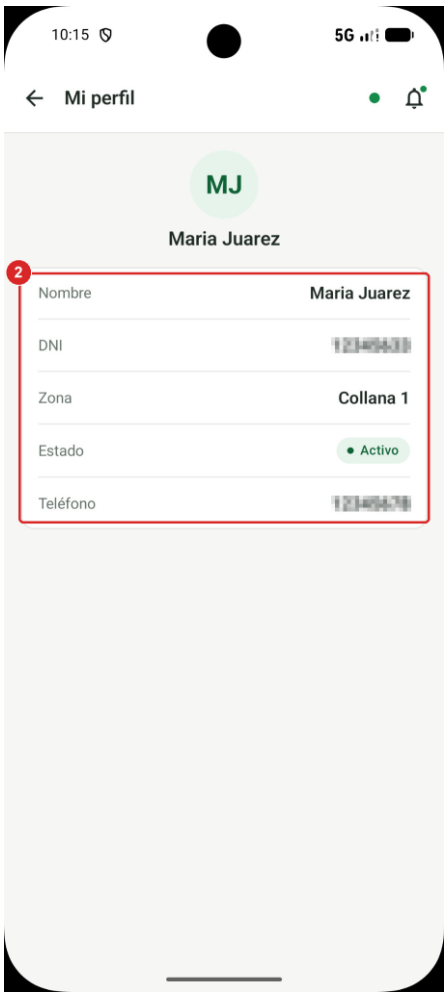


Figura 55. Pantalla «Mi perfil».

Paso 01 **Leer una notificación.** Toque la notificación; el punto verde desaparece al quedar leída. No se abre otra pantalla.

Paso 02 **Consultar Mi perfil.** Nombre, DNI, zona, estado y teléfono.

RESULTADO ESPERADO. El contador de la campana disminuye al leer las notificaciones.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

6.9 Consultar la sincronización

Procedimiento MOB-PRV-009 · Estado: Implementado en código; pendiente de verificación visual

Propósito	Comprobar si los datos del teléfono están al día.
Acceso	Menú › Sincronización.
Requisitos	Sesión de Proveedor.

Paso 01	**Revisar el estado.** «Estado actual» indica «Con conexión» o «Sin conexión», y «Al día», «Sincronizando…» o «En espera de conexión».
Paso 02	**Revisar los pendientes.** «Última sincronización», «Pendientes» y «Errores». Los errores se reintentan solos.

RESULTADO ESPERADO. «Los datos se actualizan solos cuando hay conexión. Sin conexión puedes seguir usando la app con lo guardado en el teléfono.»

Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

7. Manual del Acopiador

El Acopiador registra las entregas de leche de los proveedores de su zona, con o sin conexión, sigue su recorrido del día y consulta sus proveedores y el seguimiento de calidad.

Barra inferior	Inicio · Entregas · Proveedores
Menú lateral	• Operación: Inicio, Registrar entrega, Mis entregas, Recorrido • Gestión: Mis proveedores, Seguimiento de calidad • Comunicación: Comunicados, Notificaciones • Sistema: Mi QR, Mi perfil
Requiere asistencia	Sí, para registrar entregas y operar el recorrido (sección 2.3).

7.1 Consultar la pantalla Inicio

Procedimiento MOB-ACO-001 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Revisar el acopio del día y acceder al registro de entregas.
Acceso	Barra inferior › «Inicio».
Requisitos	Sesión de Acopiador.

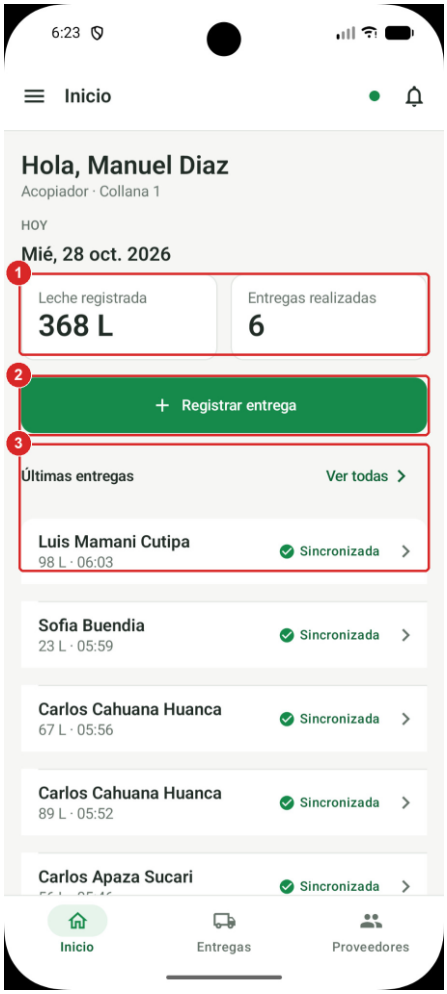


Figura 56. Pantalla «Inicio» del Acopiador.

Elementos señalados

1 **Resumen de hoy.** «Leche registrada» y «Entregas realizadas».

2 **«Registrar entrega».** Inicia una nueva recepción (MOB-ACO-002).

3 **«Últimas entregas».** Entregas recientes con su estado. «Ver todas» abre el historial.

RESULTADO ESPERADO. Cada entrega muestra «Sincronizada» o «Pendiente».
Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

7.2 Registrar una entrega de leche

Procedimiento MOB-ACO-002 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Registrar los litros entregados por un proveedor.
Acceso	«Inicio» › «Registrar entrega», Menú › Registrar entrega, o el detalle de un proveedor.
Requisitos	Asistencia del día registrada. Proveedor activo de la zona del acopiador.

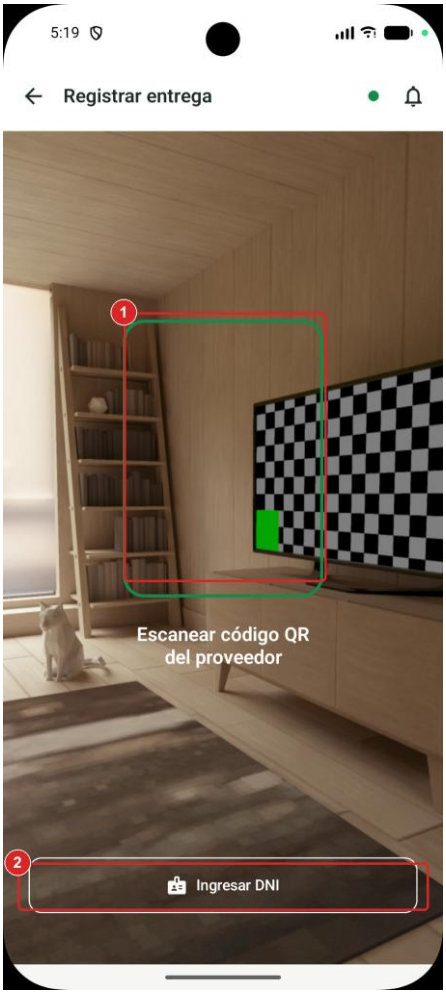


Figura 57. Escaneo del QR del proveedor.

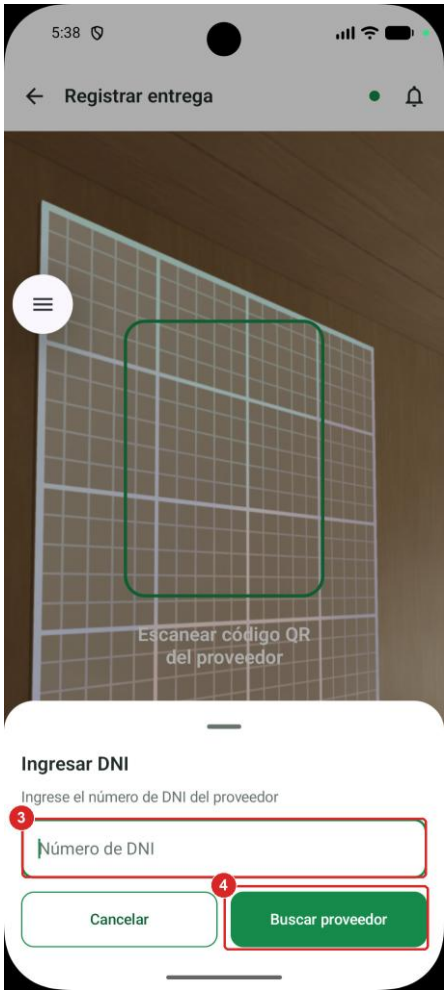


Figura 58. Búsqueda por DNI.

Paso 01 **Escanear el QR.** Enfoque el código QR del proveedor dentro del recuadro; se lee automáticamente.

Paso 02 **O usar el DNI.** Si no puede escanear, pulse «Ingresar DNI».

Paso 03 **Escribir el DNI.** Escriba el número en «Número de DNI».

Paso 04 **Buscar.** Pulse «Buscar proveedor».

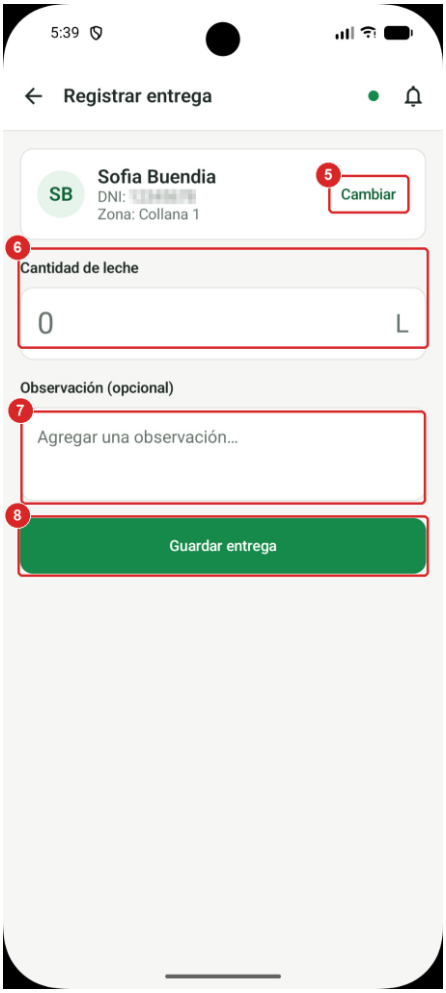


Figura 59. Formulario «Registrar entrega».

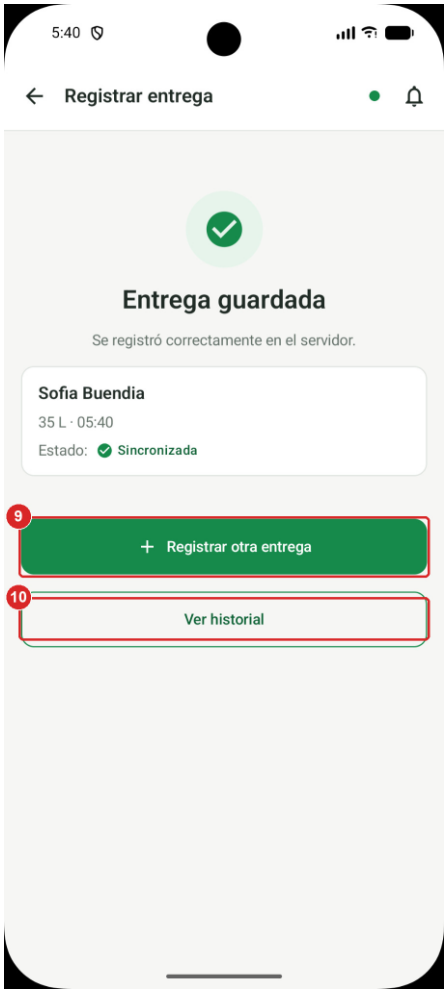


Figura 60. Confirmación «Entrega guardada».

Paso 05 **Comprobar el proveedor.** Revise el nombre y la zona. Pulse «Cambiar» si no es el proveedor correcto.

Paso 06 **Indicar los litros.** Escriba la «Cantidad de leche».

Paso 07 **Agregar una observación.** Opcional.

Paso 08 **Guardar.** Pulse «Guardar entrega».

Paso 09 **Registrar otra.** Pulse «Registrar otra entrega» para continuar con otro proveedor.

Paso 10 **Ver el historial.** O pulse «Ver historial».

RESULTADO ESPERADO. Se muestra «Entrega guardada — Se registró correctamente en el servidor.» con el estado «Sincronizada». La leche registrada aumenta el stock de leche de la planta.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
DNI incompleto	«El DNI debe tener 8 dígitos.»
Litros en cero	«Ingresa una cantidad mayor a 0.»
Proveedor distinto al de la parada del recorrido	«<proveedor> no es el proveedor de esta parada.»

7.3 Registrar entregas sin conexión

Procedimiento MOB-ACO-003 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Continuar el acopio cuando no hay Internet.
Acceso	Igual que MOB-ACO-002.
Requisitos	Asistencia del día confirmada mientras había conexión.

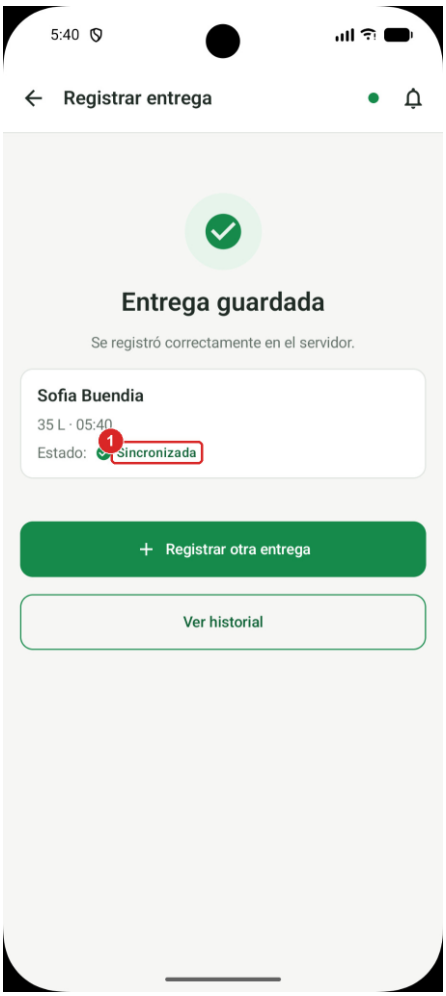


Figura 61. Entrega guardada con conexión.

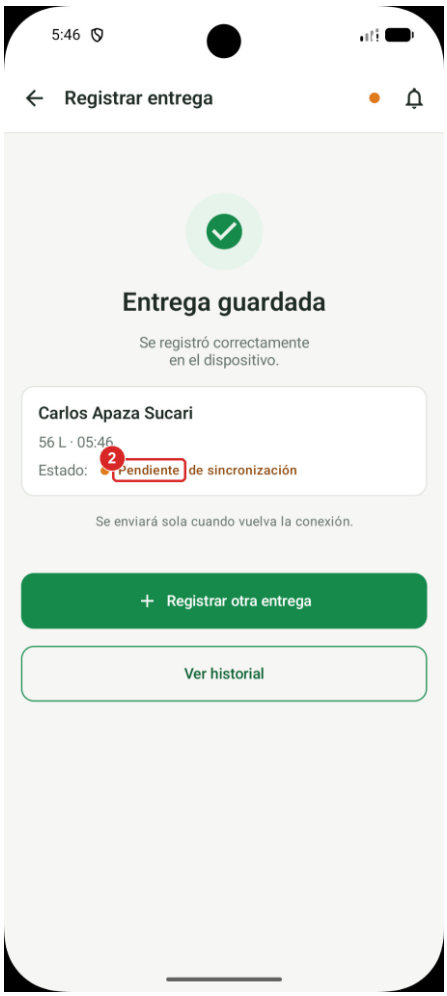


Figura 62. Entrega guardada sin conexión.

Elementos señalados

1 **«Sincronizada».** La entrega se registró en el servidor.

2 **«Pendiente de sincronización».** La entrega quedó guardada en el teléfono: «Se enviará sola cuando vuelva la conexión.»

RESULTADO ESPERADO. Al volver la conexión, la aplicación envía las entregas pendientes automáticamente. Compruebe en el historial que cambien a «Sincronizada».

Evidencia: *Estados observados; envío automático según la implementación.*

7.4 Consultar el historial y corregir entregas

Procedimiento MOB-ACO-004 · Estado: Verificado parcialmente

Propósito	Buscar entregas, revisar su estado y corregir las que no se pudieron enviar.
Acceso	Barra inferior › «Entregas», o «Inicio» › «Ver todas».
Requisitos	Sesión de Acopiador.

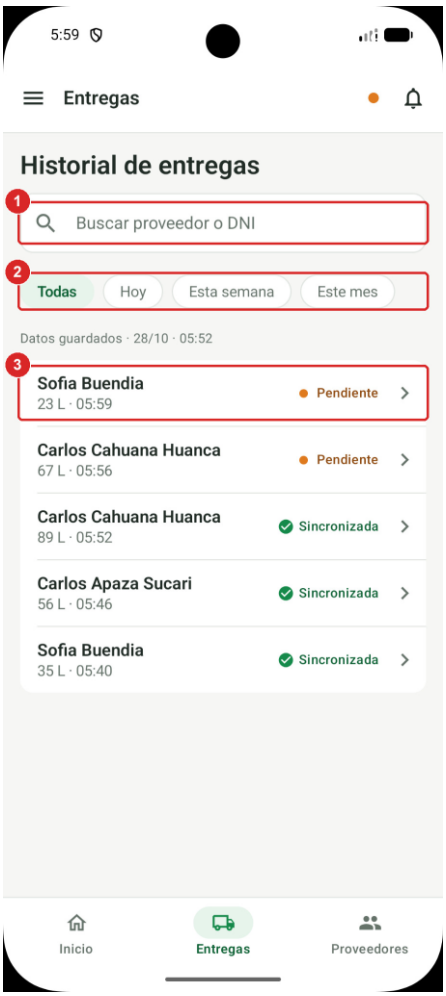


Figura 63. «Historial de entregas».

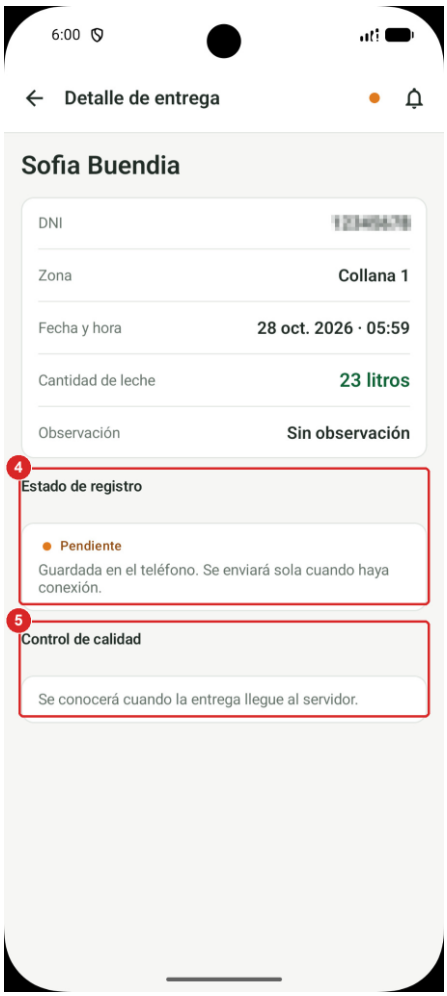


Figura 64. «Detalle de entrega».

Paso 01	**Buscar.** Escriba el proveedor o DNI en «Buscar proveedor o DNI».
Paso 02	**Filtrar.** «Todas», «Hoy», «Esta semana» o «Este mes».
Paso 03	**Abrir una entrega.** Toque la entrega.
Paso 04	**Revisar el estado de registro.** «Pendiente», «Registrada en el servidor» o error de sincronización.
Paso 05	**Revisar el control de calidad.** «Sin muestreo», «Seleccionada para análisis», «En análisis» o «Analizada».

Paso 06	**Corregir una entrega con error.** Si aparece «Error de sincronización», pulse «Corregir y reintentar», ajuste los litros u observación y pulse «Guardar y reintentar».
Paso 07	**Descartar (solo no enviadas).** «Descartar registro» borra del teléfono una entrega que no llegó al servidor.

RESULTADO ESPERADO. El estado de la entrega se actualiza al sincronizar.

Evidencia: *Historial y detalle observados; corrección pendiente de verificación visual.*

Validaciones y mensajes del sistema

Condición	Mensaje o regla
Corrección fuera de plazo	«Pasaron más de 10 minutos desde la hora de acopio.»

7.5 Realizar el recorrido del día

Procedimiento MOB-ACO-005 · Estado: Implementado en código; pendiente de verificación visual

Propósito	Visitar a los proveedores de la ruta asignada y registrar cada parada.
Acceso	Menú › Recorrido.
Requisitos	Asistencia del día registrada. Recorrido asignado por el administrador.

Paso 01	**Abrir el recorrido de hoy.** «Recorrido de hoy» muestra la ruta, la zona, el estado, los proveedores y los visitados. Sin asignación: «No tienes un recorrido asignado para hoy.»
Paso 02	**Iniciar.** Pulse «Iniciar recorrido» (o «Continuar recorrido» si ya está en curso).
Paso 03	**Registrar una parada.** En cada proveedor de la lista pulse «Registrar» para abrir el registro de entrega (MOB-ACO-002).
Paso 04	**Registrar una ausencia.** Si el proveedor no entregó, pulse «No entregó», elija el «Motivo» («No tenía leche», «No estaba» u «Otro») y pulse «Guardar».
Paso 05	**Finalizar.** Al terminar pulse «Finalizar recorrido» y confirme con «Finalizar». Después ya no podrá registrar acopios en ese recorrido.

RESULTADO ESPERADO. Cada parada queda como registrada o «No entregó», y el recorrido pasa a «Finalizado». Los registros sin conexión se envían solos.

Evidencia: *Previsto según la implementación actual; pendiente de validación funcional.*

7.6 Consultar mis proveedores

Procedimiento MOB-ACO-006 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Buscar un proveedor de la zona y consultar sus entregas.
Acceso	Barra inferior › «Proveedores», o Menú › Mis proveedores.
Requisitos	Sesión de Acopiador.

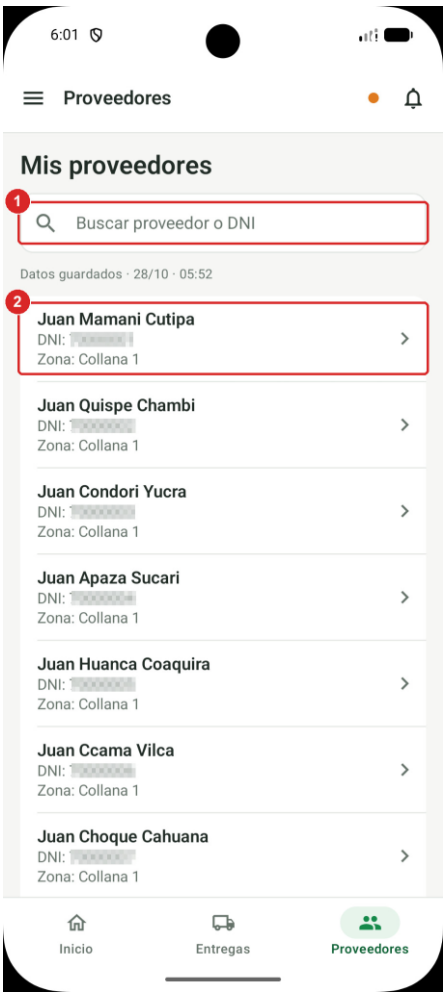


Figura 65. «Mis proveedores».

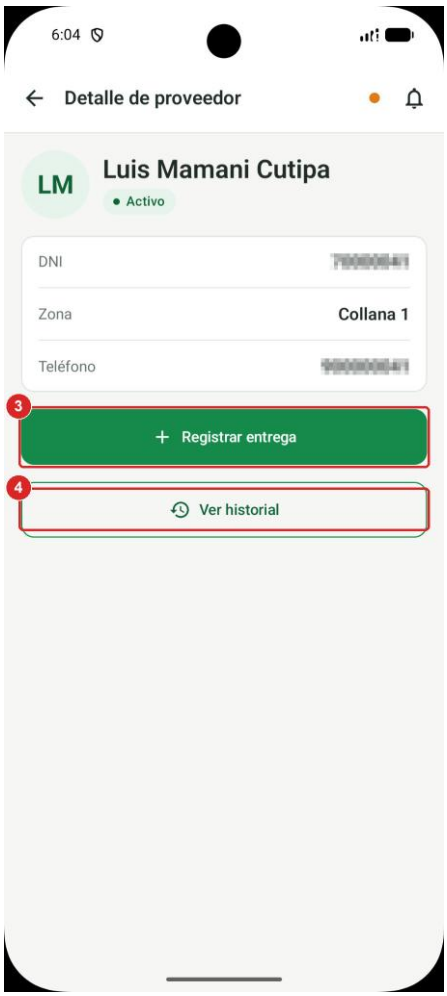


Figura 66. «Detalle de proveedor».

Paso 01	**Buscar.** Escriba el nombre o DNI.
Paso 02	**Abrir el proveedor.** Toque el proveedor para ver su DNI, zona, teléfono y totales.
Paso 03	**Registrar una entrega.** «Registrar entrega» abre el formulario con ese proveedor ya seleccionado.
Paso 04	**Ver su historial.** «Ver historial» lista sus entregas; puede filtrarlas por fecha.

RESULTADO ESPERADO. Solo se listan los proveedores asignados a la zona del acopiador.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

7.7 Consultar el seguimiento de calidad y los comunicados

Procedimiento MOB-ACO-007 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Saber qué entregas fueron muestreadas y leer los avisos.
Acceso	Menú › Seguimiento de calidad; Menú › Comunicados.
Requisitos	Sesión de Acopiador.

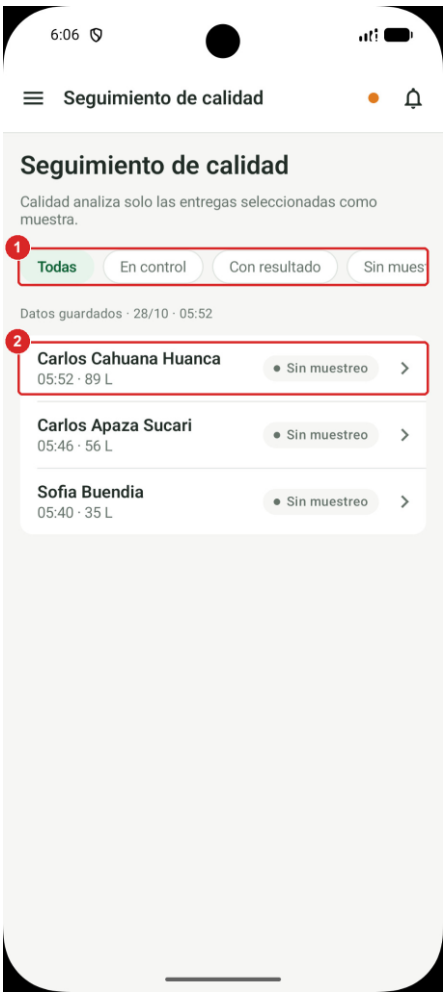


Figura 67. «Seguimiento de calidad».

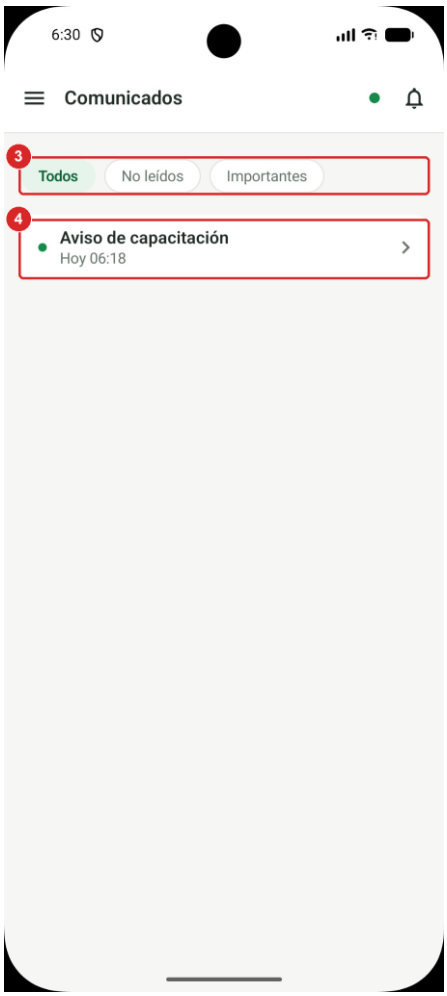


Figura 68. «Comunicados».

Paso 01	**Filtrar resultados.** «Todas», «En control», «Con resultado» o «Sin muestreo».
Paso 02	**Abrir una entrega.** Toque la entrega para ver su detalle de calidad.
Paso 03	**Filtrar comunicados.** «Todos», «No leídos» o «Importantes».
Paso 04	**Leer un aviso.** Toque el comunicado. El punto verde indica que no se ha leído.

RESULTADO ESPERADO. «Calidad analiza solo las entregas seleccionadas como muestra.»: la mayoría de entregas aparecen como «Sin muestreo».

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

7.8 Consultar Mi QR y Mi perfil

Procedimiento MOB-ACO-008 · Estado: Verificado en interfaz

Propósito	Mostrar el QR de asistencia y revisar los datos de la cuenta.
Acceso	Menú › Mi QR; Menú › Mi perfil.
Requisitos	Sesión de Acopiador.



Figura 69. «Mi QR / Asistencia».



Figura 70. «Mi perfil».

Elementos señalados

1 **Código QR.** Se muestra al administrador para registrar la asistencia diaria.

2 **Datos de la cuenta.** Usuario, DNI, teléfono, zona asignada y estado.

3 **«Cerrar sesión».** Sale de la cuenta.

RESULTADO ESPERADO. Pantallas de consulta.

Evidencia: *Observado en las capturas del 28/10/2026.*

Anexo A. Glosario

Término	Definición
Acopio	Recepción de la leche entregada por un proveedor.
Análisis de calidad	Registro de los parámetros de una muestra (grasa, proteína, densidad, etc.) y su resultado.
Asistencia	Registro diario del trabajador, hecho por el administrador al escanear su QR. Habilita las operaciones.
Descuento del pago semanal	Forma de pago de un proveedor: el importe se descuenta de su próximo pago.
Insumo	Materia prima para producir: leche, cuajo, sal, saborizantes.
Liquidación	Cálculo del pago semanal al proveedor por la leche entregada.
Lote	Tanda de producción identificada con un código (LOT-00001).
Muestreo	Selección de entregas que serán analizadas por Calidad.
OCR	Lectura automática del texto de una foto (boleta o ticket del analizador).
Presentación	Formato de compra de un insumo (balde 25 L, saco 10 kg).
Receta	Cantidad de cada insumo que lleva una unidad de producto.
Sincronización	Envío automático al servidor de lo guardado en el teléfono.
Stock	Cantidad disponible en inventario.
Unidad base	Unidad en la que se guarda el stock de un insumo (ml, g o L).

Anexo B. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
No puedo realizar operaciones; aparece «Asistencia pendiente».	Muestre su QR al administrador (MOB-GEN-003) y espere a que el aviso desaparezca.
«Asistencia no verificada para hoy» sin conexión.	Conéctese a Internet después de registrar la asistencia; luego podrá operar sin conexión.
«Usuario o contraseña incorrectos».	Verifique mayúsculas y minúsculas. Si persiste, solicite al administrador restablecer la contraseña.
Una operación sigue como «Pendiente».	Compruebe la conexión (punto verde). El envío es automático; no repita la operación.
Un insumo no alcanza para producir.	Registre la compra (MOB-PLA-005 o MOB-PLA-006) y vuelva a «Nueva producción».
No aparece «Descuento del pago semanal».	Solo está disponible para clientes de tipo Proveedor y con conexión.
No se puede leer el QR del proveedor.	Use «Ingresar DNI».
Quiero cambiar una receta o un precio.	Solo el administrador puede hacerlo desde EcoLactWeb.

Anexo C. Estado de verificación

La tabla resume cómo se comprobó cada procedimiento (criterios en la sección 1.5). Las capturas proceden de la aplicación en ejecución del 28/10/2026 y se contrastaron con el código fuente del 29/10/2026.

Código	Procedimiento	Estado
MOB-GEN-001	Iniciar sesión	Verificado en interfaz
MOB-GEN-002	Reconocer la estructura de la aplicación	Verificado en interfaz
MOB-GEN-003	Registrar la asistencia del día	Verificado en interfaz
MOB-GEN-004	Trabajar sin conexión y sincronizar	Verificado parcialmente
MOB-GEN-005	Consultar notificaciones y cerrar sesión	Verificado en interfaz
MOB-PLA-001	Consultar la pantalla Inicio	Verificado en interfaz
MOB-PLA-002	Usar el menú lateral	Verificado en interfaz
MOB-PLA-003	Consultar los insumos	Verificado en interfaz
MOB-PLA-004	Consultar las compras de insumos	Verificado en interfaz
MOB-PLA-005	Registrar una compra escaneando la boleta	Verificado parcialmente
MOB-PLA-006	Registrar una compra manual	Verificado en interfaz
MOB-PLA-007	Iniciar una nueva producción	Verificado en interfaz
MOB-PLA-008	Finalizar una producción	Verificado en interfaz
MOB-PLA-009	Consultar las producciones	Verificado en interfaz
MOB-PLA-010	Consultar los productos terminados	Verificado en interfaz
MOB-PLA-011	Consultar las recetas	Verificado en interfaz
MOB-PLA-012	Consultar Mi perfil	Verificado en interfaz
MOB-VEN-001	Consultar la pantalla Inicio	Verificado en interfaz
MOB-VEN-002	Consultar productos y precios	Verificado en interfaz
MOB-VEN-003	Consultar y registrar compradores	Verificado parcialmente
MOB-VEN-004	Registrar una venta	Verificado parcialmente
MOB-VEN-005	Consultar el historial de ventas	Verificado en interfaz
MOB-VEN-006	Ver y compartir la boleta de venta	Implementado en código; pendiente de verificación visual
MOB-VEN-007	Consultar Mi perfil y Mi QR	Verificado en interfaz
MOB-VEN-008	Consultar comunicados	Implementado en código; pendiente de verificación visual
MOB-CAL-001	Consultar Inicio y las muestras pendientes	Verificado en interfaz
MOB-CAL-002	Seleccionar entregas para el control de calidad	Implementado en código; pendiente de verificación visual
MOB-CAL-003	Registrar un muestreo directo en campo	Verificado en interfaz
MOB-CAL-004	Registrar el análisis de una muestra	Verificado parcialmente
MOB-CAL-005	Consultar el historial de análisis	Implementado en código; pendiente de verificación visual

Código	Procedimiento	Estado
MOB-CAL-006	Consultar proveedores	Implementado en código; pendiente de verificación visual
MOB-CAL-007	Publicar un comunicado	Verificado en interfaz
MOB-CAL-008	Consultar notificaciones y Mi perfil	Verificado en interfaz
MOB-PRV-001	Mostrar el código QR y consultar la semana	Verificado en interfaz
MOB-PRV-002	Navegar por la aplicación	Verificado en interfaz
MOB-PRV-003	Consultar mis entregas	Verificado en interfaz
MOB-PRV-004	Consultar mis resultados de calidad	Verificado en interfaz
MOB-PRV-005	Consultar mis pagos y liquidaciones	Verificado parcialmente
MOB-PRV-006	Consultar mis compras	Verificado parcialmente
MOB-PRV-007	Leer comunicados	Verificado parcialmente
MOB-PRV-008	Consultar notificaciones y Mi perfil	Verificado en interfaz
MOB-PRV-009	Consultar la sincronización	Implementado en código; pendiente de verificación visual
MOB-ACO-001	Consultar la pantalla Inicio	Verificado en interfaz
MOB-ACO-002	Registrar una entrega de leche	Verificado en interfaz
MOB-ACO-003	Registrar entregas sin conexión	Verificado en interfaz
MOB-ACO-004	Consultar el historial y corregir entregas	Verificado parcialmente
MOB-ACO-005	Realizar el recorrido del día	Implementado en código; pendiente de verificación visual
MOB-ACO-006	Consultar mis proveedores	Verificado en interfaz
MOB-ACO-007	Consultar el seguimiento de calidad y los comunicados	Verificado en interfaz
MOB-ACO-008	Consultar Mi QR y Mi perfil	Verificado en interfaz

Estado	Procedimientos
Verificado en interfaz	34
Verificado parcialmente	9
Implementado en código; pendiente de verificación visual	7
Total	50

Anexo D. Limitaciones

- Durante la revisión solo se autorizó navegar: no se confirmaron ventas, compras, producciones, entregas, muestreos, análisis ni comunicados nuevos. Los resultados que no aparecen en las capturas se marcan como previstos.
- La cuenta de prueba disponible en el emulador tenía la sesión vencida y la base de datos local estaba casi vacía; por eso no se obtuvieron capturas nuevas y se reutilizaron las capturas auténticas del 28/10/2026, contrastadas con el código actual.
- Las capturas del Encargado de planta conservan las marcas numeradas de su edición original, porque no existen copias sin marcar.

- En algunas capturas se ve la barra flotante del teclado del emulador (Calidad: muestreo directo y nuevo comunicado). No se retocó para no alterar la interfaz.
- La lectura automática (OCR) de boletas y tickets depende del servidor y de la calidad de la foto; los valores deben revisarse siempre antes de confirmar.
- Al publicar un comunicado por «ZONA» o «INDIVIDUAL», la aplicación solicita identificadores numéricos en lugar de una lista para elegir.

Anexo E. Funcionalidades pendientes de verificación

Rol	Funcionalidad	Qué falta comprobar
Encargado de planta	Escaneo de boleta (cámara, «Datos detectados»)	Capturas de la cámara y de la revisión OCR; confirmación con datos de prueba.
Personal de ventas	Confirmación «Venta registrada» y boleta PDF	Capturas de la confirmación, la boleta, «Descargar PDF» y «Compartir».
Personal de ventas	Registro de comprador; comunicados	Capturas del formulario «Nuevo comprador» y de la lista de comunicados.
Analista de calidad	Muestreo aleatorio y selección manual	Capturas de «Muestreo», «Elegir muestra al azar» y «Seleccionar manualmente».
Analista de calidad	Registro y confirmación del análisis	Capturas de «Tomar foto del ticket», «Datos detectados», «Resultado estimado» y «Análisis confirmado».
Analista de calidad	Historial de análisis y proveedores	Capturas de ambas pantallas y su detalle.
Proveedor	Detalle de pago (liquidación), detalle de compra, lista de comunicados, sincronización	Capturas con una liquidación generada y con datos de compras.
Acopiador	Recorrido del día	Capturas de «Recorrido de hoy», paradas, «No entregó» y «Finalizar recorrido» con un recorrido asignado.
Acopiador	Corrección de entregas con error	Captura de «Corregir entrega» ante un error de sincronización.
Todos	Envío automático tras recuperar la conexión	Prueba funcional en un entorno de pruebas.